第二十三讲　谐振与变压器

1　串联谐振

以下相量均用有效值，时间因子为 $e^{j\omega t}$。电阻、电感、电容采用线性集总模型，参数在讨论频带内近似不变；源内阻、线圈铜阻和电容等效串联电阻必须计入相应损耗。谐振须说明观察的物理量和驱动条件：固定电压下电流最大、固定电流下端电压最大、端口相位为零，以及某一元件电压最大，可以给出不同的频率。

1.1　电流响应与相位

总串联电阻为 R，理想电感 L、电容 C，源电压有效值 E，则

$$Z = R + jX, \quad X = \omega L - \frac{1}{\omega C}, \qquad I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + X^2}}, \quad \phi_Z = \arctan\frac{X}{R}.$$

电流相位相对源为 $-\phi_Z$。$X(\omega)$ 在正频率单调增加，故在

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

有 $X = 0$, $Z = R$, $I_{\max} = E/R$。这里 ω_0 是无阻尼固有角频率，也是固定电压下的电流峰值频率；自由衰减的振荡角频率为 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - (R/2L)^2}$，两者不能互换。若 $R(\omega)$ 明显随频率变化，电流峰值须重新求导，不能仅令 X 为零。

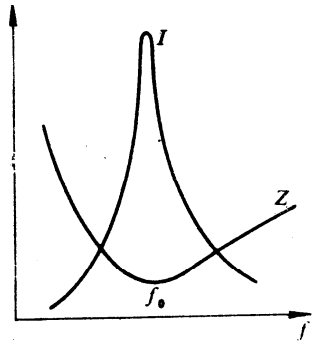


图 23-1　固定电压驱动时的串联电流峰与阻抗谷。两条曲线的纵向单位不同。

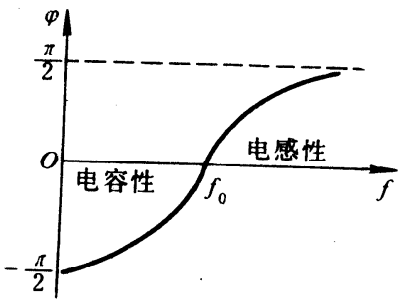


图 23-2　端口阻抗相角从容性区过零后进入感性区。

令 $x=\omega/\omega_0$，定义串联品质因数

$$Q_0=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR}=\frac{Z_0}{R},\qquad \frac{I}{E/R}=\frac{1}{\sqrt{1+Q_0^2(x-1/x)^2}}.$$

在谐振处 $U_L=U_C=Q_0E$，两电压方向相反，总源电压只与电阻电压同相。大电压来自内部储能交换；不能把两元件电压的绝对值相加当作端电压。元件耐压通常按峰值检查，正弦稳态峰值为 $\sqrt{2}Q_0E$，切换暂态还可能超过这一数值。

1.2 储能、损耗与自由衰减

谐振稳态可取 $i=\sqrt{2}I\cos\omega_0 t$，$u_C=\sqrt{2}I/(\omega_0 C)\sin\omega_0 t$，于是

$$W(t)=\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}Cu_C^2=LI^2(\cos^2\omega_0 t+\sin^2\omega_0 t)=LI^2.$$

总储能恒定，但电能、磁能各自振荡。电阻平均功率 $P_R=RI^2$，每周期耗能 $\Delta W_{\text{loss}}=RI^2(2\pi/\omega_0)$，所以

$$Q_0=2\pi\frac{W}{\Delta W_{\text{loss}}}=\frac{\omega_0 W}{P_R}.$$

分母是在外源维持稳态时一个周期实际耗散的能量，不是自由衰减中任取两个时刻的储能差。用多个损耗通道时，应将各通道的平均功率相加；若它们都以同一储能 W 定义 Q，则 $1/Q_{\text{loaded}}=\sum_k 1/Q_k$。负载得到的有功也会减小振荡器的加载 Q，即使它是有用输出。

源移除后的方程 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$。欠阻尼时

$$q=Ae^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\theta),\quad \alpha=\frac{R}{2L}=\frac{\omega_0}{2Q_0}.$$

振幅包络时间常量 $1/\alpha=2Q_0/\omega_0$。能量含小幅周期调制，其高 Q 平均包络按 $e^{-2\alpha t}$ 衰减，时间常量 Q_0/ω_0。同相位相邻峰之间的振幅比严格为 $e^{-\alpha T_d}$，同相位能量比严格为 $e^{-2\alpha T_d}$，其中 $T_d=2\pi/\omega_d$。将 T_d 换成 $2\pi/\omega_0$ 的相对误差为 $O(Q_0^{-2})$。大 Q 意味着窄带，也意味着建立与衰减都慢。

1.3 半功率带宽与元件电压峰

固定 E 且 R 不随频率变化时，半功率条件为 $RI^2=P_{\max}/2$，即 $I=I_{\max}/\sqrt{2}$，不是任意取“百分之七十”。此时 $|X|=R$，两个正根

$$\omega_-=\sqrt{\omega_0^2+\left(\frac{R}{2L}\right)^2}-\frac{R}{2L},\quad \omega_+=\sqrt{\omega_0^2+\left(\frac{R}{2L}\right)^2}+\frac{R}{2L}.$$

因此

$$\Delta\omega=\omega_+-\omega_-=\frac{R}{L}=\frac{\omega_0}{Q_0},\qquad \omega_-\omega_+=\omega_0^2.$$

几何中心严格等于 ω_0，算术中心略高，偏差比为 $\sqrt{1+1/(4Q_0^2)}-1\simeq 1/(8Q_0^2)$。带宽式对此模型是精确式；把两侧频率近似为 $\omega_0\pm\omega_0/(2Q_0)$ 则要求高 Q。

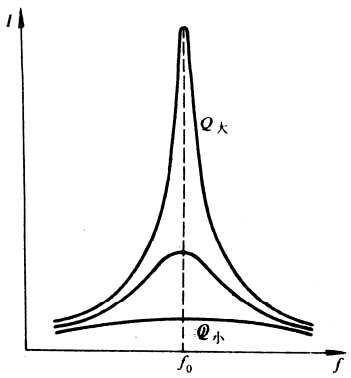


图 23-3　相同 L、C 下，串联损耗减小使电流峰增高并变窄。

电容电压响应为

$$\left|\frac{U_C}{E}\right|^2 = \frac{1}{(1-x^2)^2 + x^2/Q_0^2}.$$

对 x^2 求导可得电容电压峰 $\omega_C = \omega_0\sqrt{1-1/(2Q_0^2)}$，仅在 $Q_0 > 1/\sqrt{2}$ 时存在正频率峰。峰值比为 $Q_0/\sqrt{1-1/(4Q_0^2)}$。电感电压峰在 $\omega_L = \omega_0/\sqrt{1-1/(2Q_0^2)}$，峰值比相同。它们位于电流峰两侧；若 Q 不足，元件电压随频率趋向边界极限，不能硬套峰频式。

2　并联谐振与加载

2.1　并联 RLC 的电流驱动

纯并联电阻 R_p、理想 L、C 的端口导纳

$$Y = \frac{1}{R_p} + jB, \qquad B = \omega C - \frac{1}{\omega L}.$$

固定电流源有效值 I_s 驱动时 $U = I_s/|Y|$，在 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 处电压最大 $U_{\max} = I_s R_p$，

$$Q_p = \omega_0 C R_p = \frac{R_p}{\omega_0 L} = \frac{R_p}{Z_0}, \qquad I_C = I_L = Q_p I_s.$$

两无功支路电流恰好相反，源只供电阻电流。若改成理想电压源，端电压被固定，谐振表现为总输入电流最小，支路电流不会因端口阻抗增大而无限增大。固定电流驱动的半功率电压带宽精确为 $1/(R_pC) = \omega_0/Q_p$。

令电压有效值 U，在谐振处总储能 $W = CU^2$，电阻耗散 $P = U^2/R_p$，故 $Q_p = \omega_0 W/P$。并联外部负载和电流源的有限输出电阻会增加电导：

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_s}, \quad Q_{\text{loaded}} = \omega_0 C R_{\text{eq}}.$$

电流源的内阻在并联模型中表示；电压源内阻须先变换成等效诺顿源。示波器探头的电阻降低 Q，探头电容同时改变频率；只校正幅值而忽略探头电容可能误判元件参数。

2.2 有铜阻的线圈与电容并联

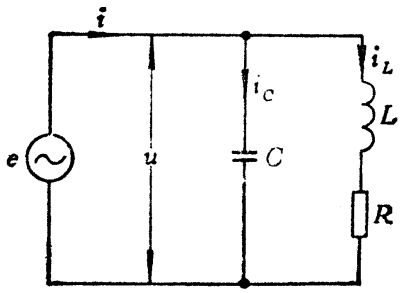


图 23-4　线圈串联铜阻与电容并联。这个电路不能直接使用纯并联电阻模型的峰频。

线圈阻抗 $r+j\omega L$，电容理想，则

$$Y=\frac{1}{r+j\omega L}+j\omega C=\frac{r}{r^2+\omega^2L^2}+j\omega\left(C-\frac{L}{r^2+\omega^2L^2}\right).$$

非零频率的相位为零要求

$$\omega_\phi^2=\frac{1}{LC}-\frac{r^2}{L^2}>0,\qquad Z(\omega_\phi)=\frac{L}{rC}.$$

零频率也使导纳虚部为零，但电容此时开路，只剩电阻 r，不能据此称它为 LC 谐振。定义 $a=r^2C/L$、$\omega_0=1/\sqrt{LC}$，相位零点存在的条件为 $a<1$。在该点

$$\frac{I_C}{I_{\text{in}}}=\frac{\omega_\phi L}{r},\quad \frac{|I_{\text{coil}}|}{I_{\text{in}}}=\frac{Z_0}{r}.$$

两支路电流只有在 $a\ll 1$ 时才几乎互相抵消且同为常用近似 Q 倍。

端口阻抗可写成

$$Z=\frac{r+j\omega L}{1-\omega^2LC+j\omega Cr},\quad \frac{|Z|^2}{Z_0^2}=\frac{a+x^2}{(1-x^2)^2+ax^2},\quad x=\omega/\omega_0.$$

置 $y=x^2$，求导的分子化为 $1+2a-(y+a)^2$。因此阻抗峰在

$$\omega_Z^2=\omega_0^2\big(\sqrt{1+2a}-a\big),$$

正频率峰存在的条件为 $a<1+\sqrt{2}$。一般 $\omega_Z\neq\omega_\phi$，而 $1\le a<1+\sqrt{2}$ 时甚至存在阻抗峰却没有正频率相位零点。高 Q 时 $\omega_\phi/\omega_0=1-a/2+O(a^2)$，$\omega_Z/\omega_0=1-a^2/4+O(a^3)$，不能把这两种小修正混成同一个。

在某一指定频率可把线圈转为并联等效，

$$R_p=\frac{r^2+\omega^2L^2}{r},\qquad L_p=\frac{r^2+\omega^2L^2}{\omega^2L}.$$

这些等效参数依频率变化，只适合该频率的端口计算，不能把它们冻结后跨宽频带推导精确峰频。额外电导或电容损耗加入后，应从完整 Y 求相位、峰值和带宽。

2.3 带通与带阻的端口

串联 RLC 输出取电阻电压时是带通，$H_R = R/(R + jX)$。串联 LC 作对地支路、前接源内阻 R_s，输出取支路端电压时是带阻；支路有损耗 r 时

$$H_{\text{notch}} = \frac{r + jX}{R_s + r + jX}.$$

零频和高频输出趋近输入，谐振点最小比为 $r/(R_s + r)$。若 $R_s = 0$，输出被理想电压源钳住，不能形成电压陷波。电路中出现 LC 不足以决定滤波类型，还须说明输出节点、源模型和负载。

3 变压器

3.1 极性、匝数比与阻抗变换

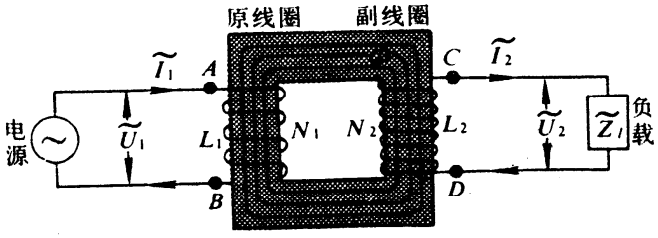


图 23-5　两个绕组通过共同磁通耦合。图中的次级电流流向负载。

取两绕组的电压均由同名端指向非同名端，定义 $n = N_1/N_2 > 0$。共同主磁通 Φ 给 $u_1 = N_1\dot{\Phi}$，$u_2 = N_2\dot{\Phi}$，故 $U_1 = nU_2$。若两个电流都定义为流入同名端，理想磁芯的安匝平衡为 $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$。把输出电流定义为从次级点端流向负载的 $I_L = -I_2$，便有

$$I_1 = \frac{I_L}{n}, \qquad \mathcal{S}_{\text{in}} = U_1 I_1^* = U_2 I_L^* = \mathcal{S}_L, \qquad Z_{\text{in}} = n^2 Z_L.$$

电流比是否带负号取决于参考箭头。功率守恒要配合关联方向使用；不能仅因箭头不同就宣称原、副边“反相消耗功率”。

理想模型假定绕组铜阻、漏磁和铁损为零，励磁电感趋于无穷。有限自感但完全耦合只给 $M^2 = L_1 L_2$，仍存在励磁电流；它不是空载电流严格为零的理想变压器。以磁导 $\mathcal{P}$ 表示 $L_1 = N_1^2\mathcal{P}, L_2 = N_2^2\mathcal{P}, M = N_1 N_2\mathcal{P}$，取励磁支路阻抗趋无穷，才得到理想关系。

纯电阻源内阻 R_s 与纯电阻负载 R_L 可由匝数比满足 $n^2 R_L = R_s$，达到最大有功。复阻抗时要求 $n^2 Z_L = Z_s^*$；一个正实匝数比只缩放实、虚部，不能任意改变阻抗相角。存在电抗失配时须另加调谐元件。最大功率传输点的源内阻损耗与负载有功相等，效率为一半；理想变压器自身效率为一，不会消除源内阻损耗。

3.2 实际变压器与额定条件

初、次级串联阻抗 $Z_1 = R_1 + jX_{\sigma 1}$、$Z_2 = R_2 + jX_{\sigma 2}$。折算到初级有 $Z_2' = n^2 Z_2$、$Z_L' = n^2 Z_L$，次级电压折算 $U_2' = nU_2$、电流 $I_2' = I_L/n$。励磁支路 $R_c \parallel jX_m$ 表示近似铁损及磁化无功。完整 T 形模型先由

$$Z_p = (R_c \parallel jX_m) \parallel (Z_2' + Z_L'), \quad I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_p}, \quad U_m = E - Z_1 I_1, \quad I_2' = \frac{U_m}{Z_2' + Z_L'}$$

求解，再反折算负载量。输入有功应等于负载有功、两绕组铜损和 $|U_m|^2/R_c$ 之和。串联漏抗不耗平均有功，但改变电压调整率和功率因数。

满载励磁电流相对负载折算电流很小时，可近似令 $I_1 \simeq I_2'$，合并 $Z_{\mathrm{eq}} = Z_1 + Z_2'$。若误差所需精度不足，应返回 T 形模型。空载时铜损往往可忽略，测得 V_0, I_0, P_0 可取

$$R_c \simeq V_0^2/P_0, \quad I_m \simeq \sqrt{I_0^2 - (P_0/V_0)^2}, \quad X_m \simeq V_0/I_m.$$

短路试验采用低电压，使励磁支路电流很小，可取

$$R_{\mathrm{eq}} \simeq \frac{P_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}^2}, \qquad |Z_{\mathrm{eq}}| \simeq \frac{V_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}}, \qquad X_{\mathrm{eq}} \simeq \sqrt{|Z_{\mathrm{eq}}|^2 - R_{\mathrm{eq}}^2}.$$

两次试验须注明测量侧，跨侧参数先按 n^2 换算。

额定电压下铁损近似恒定为 P_c，负载率 k 下铜损约 $k^2 P_{\mathrm{cu},N}$。固定功率因数时

$$\eta(k) = \frac{k S_N \cos\varphi}{k S_N \cos\varphi + P_c + k^2 P_{\mathrm{cu},N}}, \qquad k_{\eta,\max} = \sqrt{P_c/P_{\mathrm{cu},N}}.$$

这个驻点要落在允许负载率范围内；功率因数、磁通或温度改变时，恒参数模型须修正。用漏抗造成的无功作“损耗”会把效率算错。

对正弦磁通 $\Phi = \Phi_{\max}\sin\omega t$，绕组有效值

$$U = \frac{\omega N \Phi_{\max}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi f N S B_{\max} \simeq 4.44288 f N S B_{\max}.$$

同样电压降频会增加峰值磁通；直流励磁下稳态不再有交流反电动势，不能把交流匝数比公式直接用于直流电源。电压时间积分含直流偏置时，还需考虑磁通偏移与饱和。仅知道匝数比不足以确定功率容量，绕组温升、磁芯磁通、绝缘和漏磁都有约束。

4 三相交流电

4.1 相序与星形、三角形

取正相序 A、B、C，电源中性点 O 为零电位，

$$E_A = U_\phi, \quad E_B = U_\phi e^{-j2\pi/3}, \quad E_C = U_\phi e^{j2\pi/3}.$$

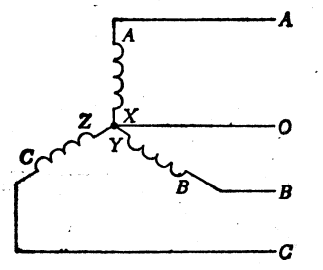


图 23-6　星形电源绕组共用中性点。

线电压 $U_{AB}=E_A-E_B=\sqrt{3}U_\phi e^{j\pi/6}$，同理 $U_{BC}=\sqrt{3}U_\phi e^{-j\pi/2}$、$U_{CA}=\sqrt{3}U_\phi e^{j5\pi/6}$。这里相位关系与标号 AB、BC、CA 有关，$U_{AC}=-U_{CA}$，不能只写线电压的绝对值而忽略方向。

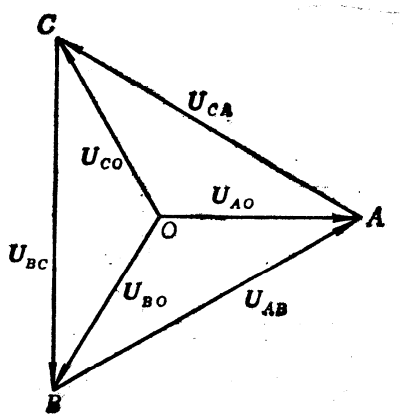


图 23-7　线电压是两个相电压的矢量差。

平衡星形负载的相电流就是线电流，$I_l=I_\phi=U_l/(\sqrt{3}|Z_Y|)$。三角形支路按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，

$$I_{AB}=U_{AB}/Z_{AB},\quad I_{BC}=U_{BC}/Z_{BC},\quad I_{CA}=U_{CA}/Z_{CA},\quad I_A=I_{AB}-I_{CA},$$

另两线电流由循环置换给出。平衡时 $I_l=\sqrt{3}I_\phi$，并伴随相角偏移；不平衡时必须做复数减法。相同每相阻抗、相同线电压，三角形总功率为星形的三倍；相同端口特性的平衡等效则满足 $Z_\Delta=3Z_Y$，这时功率相同。

4.2　中性点位移

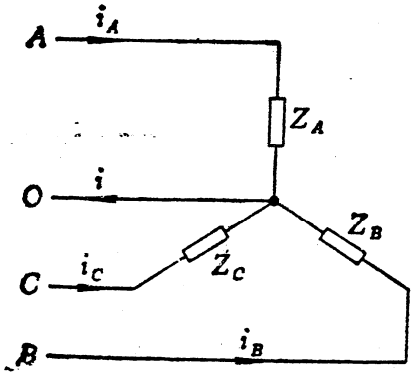


图 23-8　星形负载的公共点可通过中性线与电源中性点相连。

负载中性点记为 N，导纳 $Y_k=1/Z_k$，中性线阻抗 Z_N、导纳 Y_N。忽略相线阻抗时，节点方程

$$\sum_{k=A,B,C}Y_k(E_k-V_N)=Y_NV_N,\qquad V_N=\frac{\sum_k Y_kE_k}{Y_A+Y_B+Y_C+Y_N}.$$

各负载电压 $U_k=E_k-V_N$，各线电流 $I_k=Y_kU_k$，中性返回电流 $I_N=Y_NV_N=\sum_k I_k$。理想中性线使 $V_N=0$；中性线断开则 $Y_N=0$，必须重新计算三相电压。若只剩一相闭合而没有中性回路，它没有稳态电流。若只有两相纯电阻负载，才可简化为跨线电压的串联分压。

纯电阻负载时 V_N 是三相电源端点在复平面上的电导加权平均，位于三角形内部。含电抗时权重为复数，N 可在三角形外，某相电压甚至超过线电压。分母接近零时会发生很大的电压放大；应保留铜阻、介质损耗及中性线阻抗，不能在无损奇点处宣称有限稳态电压。含相线内阻时，用各支路串联总阻抗列源到 N 的节点方程，再分别扣除相线压降。

4.3 功率与两瓦特表法

一般三相负载复功率为 $\mathcal{S}=\sum_k U_k I_k^{*}$，也可按三角形三个支路求和。平衡时

$$P=3U_\phi I_\phi\cos\varphi=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi,\quad Q=\sqrt{3}U_l I_l\sin\varphi,\quad S=\sqrt{3}U_l I_l.$$

平衡正弦三相的瞬时总有功为常量：三相各自的二倍频项相位相差 $4\pi/3$，和为零。非平衡或有谐波时一般存在功率脉动，不能照抄这一常量结论。

三线系统 $i_A+i_B+i_C=0$。以 B 线作两只电压线圈的共同端，电流线圈分别串 A、C 线，瞬时恒等式

$$u_{AB}i_A+u_{CB}i_C=(u_A-u_B)i_A+(u_C-u_B)i_C=\sum_k u_k i_k$$

证明两瓦特表读数之和等于总有功，平衡不是必要条件。正相序、平衡且电流滞后角为 φ 时

$$W_A=U_l I_l\cos(\pi/6+\varphi),\quad W_C=U_l I_l\cos(\pi/6-\varphi),\quad Q=\sqrt{3}(W_C-W_A).$$

差值求无功需要平衡正弦条件。低功率因数时一表可为负，负读数应按接线符号保留。四线系统若中性线有电流，仅两表之和一般不足以测总功率。

4.4 旋转磁场与异步转动

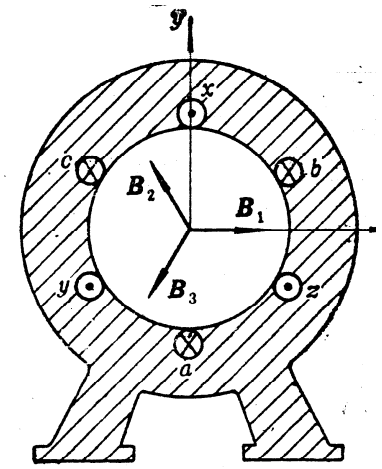


图 23-9　三个空间轴相差 120 度的绕组。图中磁场箭头表示各轴参考方向。

设三轴单位向量 $\boldsymbol{e}_k=(\cos\theta_k,\sin\theta_k)$，$\theta_k=0,2\pi/3,4\pi/3$，各绕组场为 $B_0\cos(\omega t-\theta_k)\boldsymbol{e}_k$。用积化和差可得

$$\boldsymbol{B}=\frac{3}{2}B_0(\cos\omega t,\sin\omega t).$$

合场大小恒定，方向均匀旋转；交换任意两相使转向反转。p 对极的同步机械转速 $n_s=60f/p$（转每分）。电动状态滑差 $s=(n_s-n_r)/n_s$，转子感应频率 $f_r=sf$。在线性异步电机模型中，稳态正向转矩在 $s=0$ 趋零；有机械负载或损耗时转速低于同步速。外力驱动至同步速以上时可以进入发电状态，因此“转速总小于同步速”仅适用于普通电动运行。

例题

例题 1　谐振电压与储能

串联电路总电阻 $10\,\Omega$，L 为 0.10H，C 为 10 微法，源有效值 5V。求电流峰、L 和 C 的电压、储能、半功率带宽，并判断 100V 峰值耐压的电容能否用于该稳态。

参照图 23-10：元件顺序只决定画法，不改变串联端口阻抗。

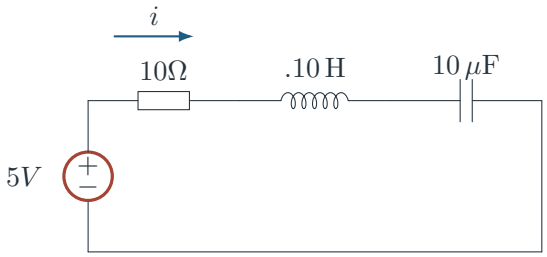


图 23-10　题图　元件顺序只决定画法，不改变串联端口阻抗。

解

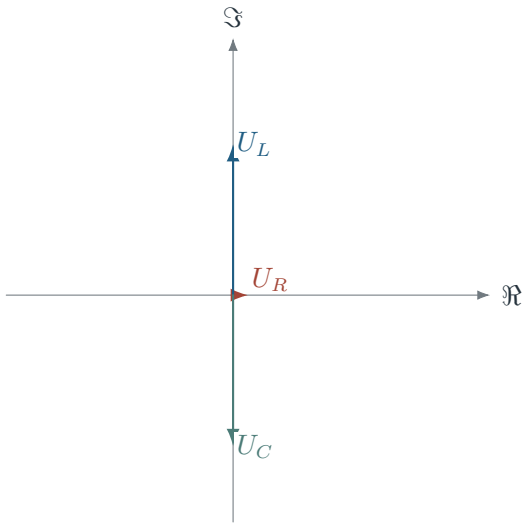


图 23-11　解答分析图　电压统一按 25V 对应单位长度绘制；两个 50V 相量互相抵消，电阻电压为 5V。

图 23-11 电感、电容电压相量等长反向，源只需供电阻电压；用共同尺度分别核对 50V 内部电压与 5V 端电压。

$\omega_0 = 1/\sqrt{.10(10^{-5})} = 1000\,\mathrm{s^{-1}}$，$f_0 = 159.155\,\mathrm{Hz}$，$Z_0 = 100\,\Omega$，$Q_0 = 10$。峰值频率的电流有效值 $I = 5/10 = 0.50\,\mathrm{A}$，两个储能元件电压各为 $50\,\mathrm{V}$，不是零。

$$W = LI^2 = 0.0250\,\mathrm{J}, \quad P_R = I^2R = 2.50\,\mathrm{W}, \quad \Delta f = \frac{R}{2\pi L} = 15.9155\,\mathrm{Hz}.$$

每周期耗能 $P_R/f_0 = 0.015708\,\mathrm{J}$，所以 $2\pi W/\Delta W_{\text{loss}} = 10$，与阻抗定义相同。能量在 L 与 C 之间交换，源每周期补充损耗。电容峰值为 $50\sqrt{2} = 70.711\,\mathrm{V} < 100\,\mathrm{V}$，按指定的稳态峰值界可行。这项比较没有包含接通过渡、元件误差和源频率漂移；题中只有稳态模型，因此结论也只覆盖该模型。若 5V 被误当峰值，所有有效值及能量会相应改变。

例题 2　由通带反求元件

串联 RLC 的半功率频率为 900Hz、1100Hz，总串联电阻 20 欧姆。求 L、C、谐振频率及 Q，并比较通带算术中心。

参照图 23-12：已知电阻和两个半功率频率，求两储能元件。

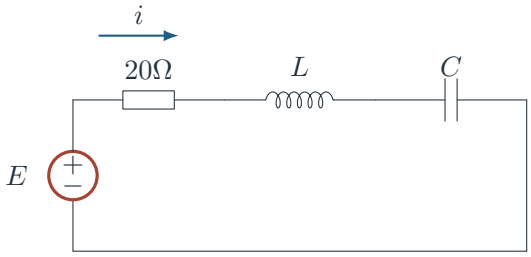
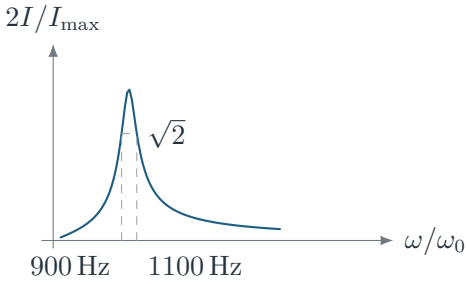


图 23-12　题图　已知电阻和两个半功率频率，求两储能元件。

解



$$f_0=\sqrt{f_-f_+}=994.987\,\text{Hz}$$

图 23-13　解答分析图　边界按实际频率比标出；几何中心为 1，水平段高度对应半功率电流。

图 23-13 两边界在 900Hz 与 1100Hz，几何中心为 994.987Hz；按半功率水平反求 L 与 C，算术中心不代替谐振频率。

频率的两个精确关系是 $f_0^2=f_-f_+$、$\Delta f=R/(2\pi L)$。所以

$$f_0=\sqrt{900(1100)}=994.987\,\text{Hz},\quad L=\frac{20}{2\pi(200)}=0.0159155\,\text{H}.$$

$$C=\frac{1}{(2\pi f_0)^2L}=1.60763\,\mu\text{F}.$$

$Q=f_0/\Delta f=4.97494$。算术中心是 1000Hz，比实际电流峰高 5.01256Hz，约高 0.5038%。此处不宜把两边界先假定对称于 1000Hz 再算 C。将 900Hz 和 1100Hz 代入 $X=2\pi fL-1/(2\pi fC)$，分别得到 $-20\,\Omega$、$+20\,\Omega$，从而 $|Z|=20\sqrt{2}\,\Omega$，电流比均为 $1/\sqrt{2}$。这个代回检查同时检验了带宽和几何中心，只有 Q 不足以恢复全部元件。

例题 3　电容电压峰与电流峰

串联 RLC 总品质因数为 2。求电容、电感电压的峰频和峰值比，比较它们与电流谐振频率；解释为何电容电压峰低于电流峰频。

参照图 23-14：电流、线圈电压和电容电压是三个不同的响应。

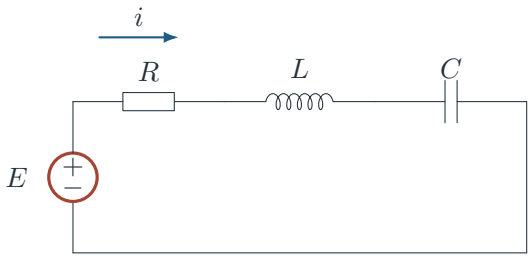


图 23-14　题图　电流、线圈电压和电容电压是三个不同的响应。

解

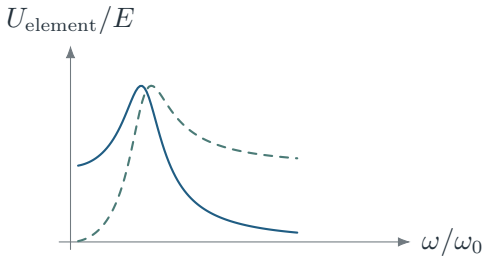


图 23-15　解答分析图　实线为电容电压，虚线为电感电压，曲线采用 Q 等于 2 的精确表达式。

图 23-15 实线电容电压峰在电流谐振频率左侧，虚线电感峰在右侧；对不同响应分别求导才能确定峰频。

令 $y=(\omega/\omega_0)^2$。电容电压平方比的分母为 $D=(1-y)^2+y/4$，其导数 $-2(1-y)+1/4=0$ 给 $y=7/8$。因此

$$\omega_C/\omega_0=\sqrt{7/8}=0.935414,\qquad (U_C/E)_{\max}=\frac{2}{\sqrt{15/16}}=2.06559.$$

电感电压比平方为 y^2/D，求导给 $y=8/7$，所以 $\omega_L/\omega_0=1.06904$，最大比同为 2.06559。电流峰仍在 ω_0，该处两个元件电压仅为 2E。电容电压为电流乘 $1/(\omega C)$，减小频率虽使电流离开峰值，却增加电容电抗，乘积在较低频率取得峰。电感的乘子 ωL 则把峰推向较高频率。固定输入电压、固定 R 和理想储能元件是这一结论的条件；不同的测量量不能共用一个 “谐振频率”。

例题 4　并联槽路的支路电流

理想电流源有效值 10mA，接并联 RLC：R 为 2000 欧姆，L 为 0.050H，C 为 20 微法。求电压峰、两无功支路电流、储能、损耗及带宽。

参照图 23-16：电流源固定总有效值，输出电压由并联导纳决定。

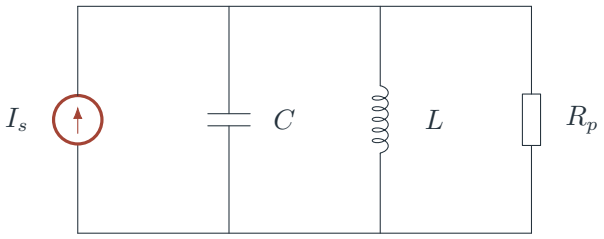


图 23-16　题图　电流源固定总有效值，输出电压由并联导纳决定。

解

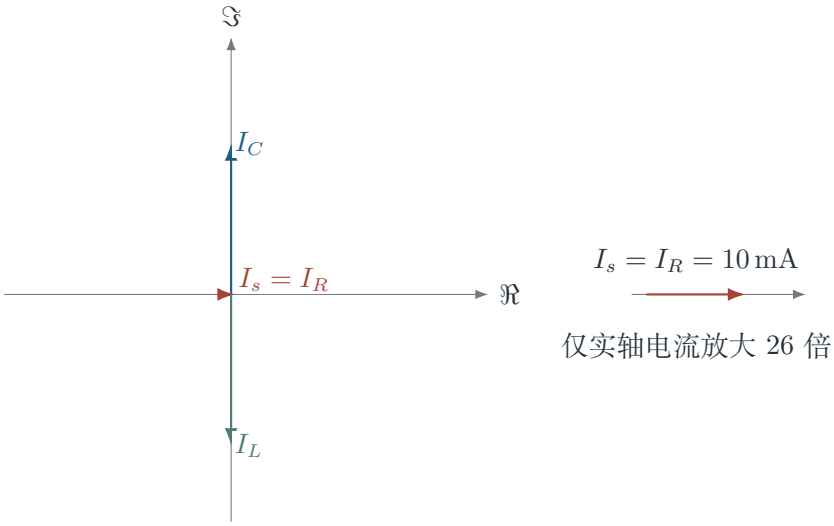


图 23-17　解答分析图　主相图统一以 0.20A 为单位；另将 10mA 实轴电流放大，避免源电流箭头难以辨认

图 23-17 两大无功电流相消后只留下 10mA 源电流；局部放大图单独标出该实轴分量，主相图保留统一比例。

$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$，$Z_0 = 50\,\Omega$，$Q_p = R_p/Z_0 = 40$。在谐振处，源电流全部供电阻，故 $U = I_s R_p = 20\,\mathrm{V}$，

$$I_C = \omega_0 C U = 0.400\,\mathrm{A}, \quad I_L = U/(\omega_0 L) = 0.400\,\mathrm{A}.$$

以端电压为实相量，$I_C = j0.400\,\mathrm{A}$，$I_L = -j0.400\,\mathrm{A}$，$I_R = 0.0100\,\mathrm{A}$。两大支路电流在端口互相抵消，却仍需各自导线和元件承受。

$$W = CU^2 = 0.00800\,\mathrm{J}, \quad P_R = U^2/R_p = 0.200\,\mathrm{W}, \quad \Delta\omega = 1/(R_p C) = 25.0\,\mathrm{s}^{-1}.$$

$\Delta f = 3.97887\,\mathrm{Hz}$，且 $\omega_0 W/P_R = 40$。若用理想 20V 电压源驱动，20V 不再是谐振“峰”，而是全频带被源固定的端电压，谐振对应输入电流谷。

例题 5　有损并联的两种频率

10 欧姆铜阻与 0.10H 电感串联，再与 10 微法电容并联。求相位零点与端口阻抗峰频；在相位零点施加 10V 有效值，求源及支路电流。

参照图 23-18：10V 电压源跨端口，线圈的 r 保留在其支路内。

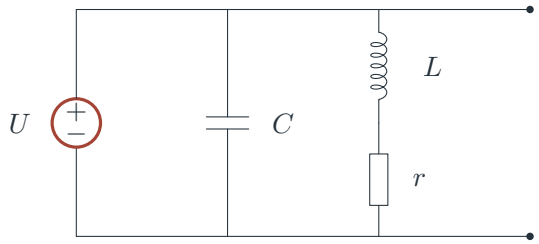


图 23-18　题图　10V 电压源跨端口，线圈的 r 保留在其支路内。

解

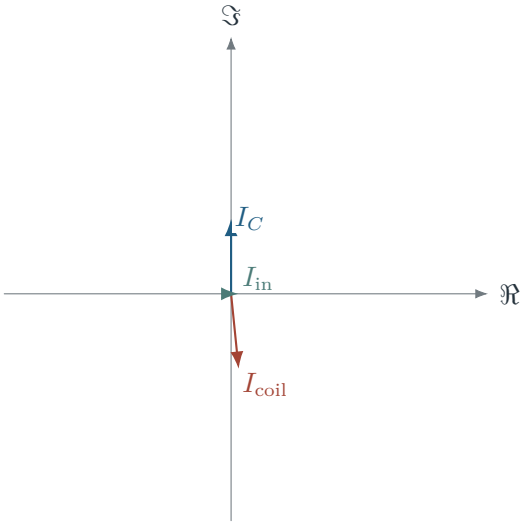


图 23-19　解答分析图　电流按 0.10A 为单位长度绘制；虚部抵消后留下铜损对应的实电流。

图 23-19 电容电流抵消线圈虚部，铜阻留下实电流；实部随频率变化，因此相位零点与阻抗峰不完全重合。

$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$，$a = r^2C/L = .0100$。相位零点为

$$\omega_\phi = 1000\sqrt{.99} = 994.987\,\mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_Z = 1000\sqrt{\sqrt{1.02} - .01} = 999.975\,\mathrm{s}^{-1}.$$

两个数的单位是角频率；对应普通频率分别为 158.357Hz 与 159.151Hz。它们相近但不相等。相位零点时 $r^2 + \omega_\phi^2 L^2 = L/C = 10000\,\Omega^2$，端口为纯电阻 $L/(rC) = 1000\,\Omega$，源电流 $I_{\text{in}} = 0.0100\,\mathrm{A}$。线圈支路

$$I_{\text{coil}} = \frac{10}{10 + j99.4987} = 0.0100 - j0.0994987\,\mathrm{A}, \quad I_C = j0.0994987\,\mathrm{A}.$$

线圈电流模为 0.100A，而电容电流模约 0.09950A。线圈铜损 $r|I_{\text{coil}}|^2 = .100\,\mathrm{W}$，等于源有功 $10(.01) = .100\,\mathrm{W}$。此时导纳虚部抵消，实部却随频率变化，所以不能据相位抵消推断阻抗已经最大。

例题 6　探测负载降低品质因数

并联槽路 L 为 10mH、C 为 1 微法、内部并联电阻 10k 欧姆；外部负载 5k 欧姆，诺顿源输出电阻 20k 欧姆。求加载 Q、半功率带宽和自由衰减振幅时间常量。

参照图 23-20：内部损耗、外部负载和源输出电阻分别保留。

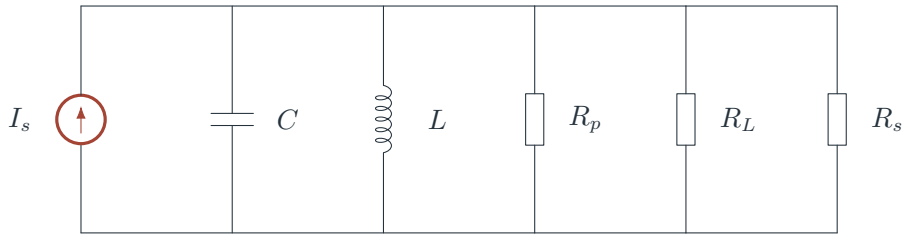


图 23-20　题图　内部损耗、外部负载和源输出电阻分别保留。

解

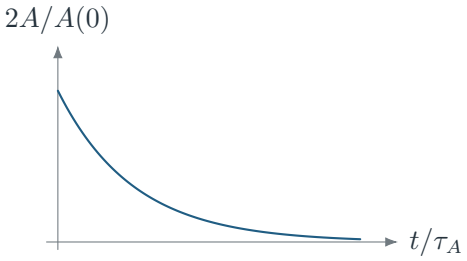


图 23-21　解答分析图　自由响应振幅包络，横轴按加载后的时间常量归一。

图 23-21 内部、负载、源输出电阻均并联，导纳相加降低 Q；关断源电流后保留这三个电阻，才可用同一衰减时间。

所有给定电阻均并联，故总电导

$$G=\frac{1}{10000}+\frac{1}{5000}+\frac{1}{20000}=0.000350\,\mathrm{S},\quad R_{\mathrm{eq}}=2857.14\,\Omega.$$

$\omega_0=10^4\,\mathrm{s}^{-1}$，$Q_{\mathrm{loaded}}=\omega_0 C R_{\mathrm{eq}}=28.5714$，

$$\Delta\omega=G/C=350\,\mathrm{s}^{-1},\quad \Delta f=55.7042\,\mathrm{Hz},\quad \tau_A=2R_{\mathrm{eq}}C=5.71429\,\mathrm{ms}.$$

内部 Q 为 100，负载 Q 为 50，源输出电阻对应 Q 为 200，倒数和为 $1/100+1/50+1/200=1/28.5714$。取消外部信号并保留源内阻后，槽路自然响应满足 $C\ddot{u}+G\dot{u}+u/L=0$，其包络指数为 $-G/(2C)$，与时间常量相符。若源关断后内阻的接线也改变，衰减 Q 须使用关断后的电导，不能机械地套用工作时的加载 Q。这里假定关断后诺顿电流归零、输出电阻保留。

例题 7　有损陷波的深度

50 欧姆源内阻后接对地串联 LC 支路，支路 L 为 1mH、C 为 1 微法、损耗 r 为 5 欧姆。输出开路取支路端电压，求最低幅度比、峰频位置及低频、高频极限。

参照图 23-22：输出是源内阻之后的端电压，串联 LC 作为分流支路。

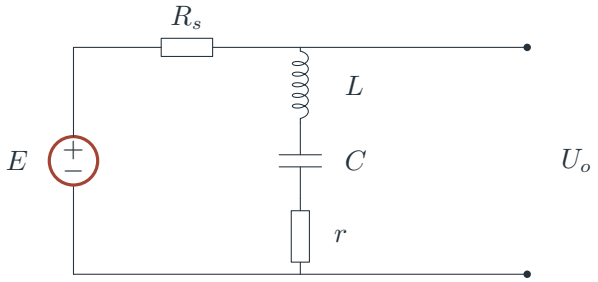


图 23-22　题图　输出是源内阻之后的端电压，串联 LC 作为分流支路。

解

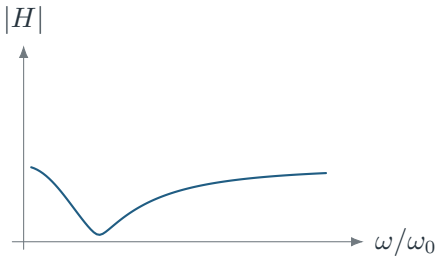


图 23-23　解答分析图　按实际电阻与特性阻抗之比绘制陷波，损耗使谷底保持有限值。

图 23-23 串联 LC 作为对地支路，输出取源内阻之后；谐振时支路损耗 r 保留有限陷波底，带宽须按输出响应定义。

支路 $Z_t = r + jX$，$X = \omega L - 1/(\omega C)$，输出

$$H = \frac{r + jX}{R_s + r + jX}, \quad |H|^2 = \frac{r^2 + X^2}{(R_s + r)^2 + X^2}.$$

对 X^2 求导，分子差为 $(R_s + r)^2 - r^2 > 0$，所以最小值在 X 为零。$f_0 = 1/[2\pi\sqrt{10^{-3}10^{-6}}] = 5032.92\,\mathrm{Hz}$，最低幅度 $5/55 = 1/11 = 0.0909091$，电压分贝约 $-20.8279\,\mathrm{dB}$。两端极限 $|X| \to \infty$ 时 H 趋 1，说明远离谐振的信号可通过。损耗非零使陷波底部不为零。若按输出相对远离陷波的幅度 $1/\sqrt{2}$ 定边界，有 $X^2 = (R_s + r)^2 - 2r^2 = 2975\,\Omega^2$，故两正根间角频宽度为 $\sqrt{2975}/L$，不是串联电流半功率带宽 r/L。此例强调观察端口：若源内阻趋零，H 恒为 1。串联 LC 在并联支路内的电流仍可很大，但不再产生输出电压陷波。

例题 8　匝数比用于最大功率传输

电源有效值 12V，内阻 3 欧姆，经理想变压器供给 48 欧姆负载。求最优初、次级匝数比及各侧电压、电流、负载功率和系统效率。

参照图 23-24：源内阻实际串联在初级供电支路中。

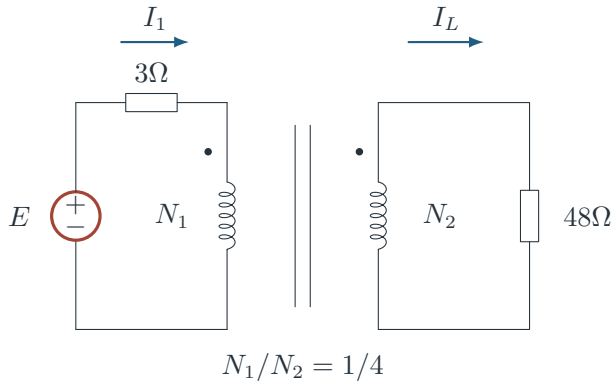


图 23-24　题图　源内阻实际串联在初级供电支路中。

解

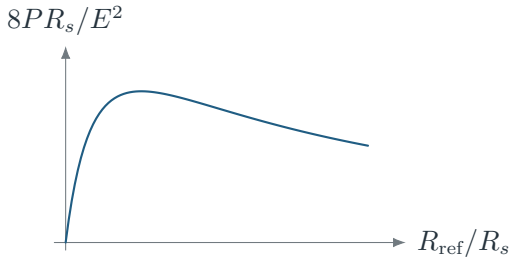


图 23-25　解答分析图　横轴为折算负载与源内阻之比，功率在 1 处达到最大。

图 23-25 负载按匝数比平方反射，曲线在反射电阻等于源内阻时达峰；变压器自身守恒并不消除源内阻损耗。

定义 $n = N_1/N_2$，折算负载 $R' = 48n^2$。负载功率 $P_L = 12^2 R'/(3+R')^2$，驻点在 $R' = 3\,\Omega$，故 $n = \sqrt{3/48} = 1/4$。初级电流 $I_1 = 12/(3+3) = 2\,\text{A}$，初级端电压 $U_1 = 6\,\text{V}$。次级端电压 $U_2 = U_1/n = 24\,\text{V}$，输出电流 $I_L = nI_1 = .50\,\text{A}$，

$$P_L = U_2 I_L = 12\,\text{W}, \qquad P_s = I_1^2 R_s = 12\,\text{W}, \qquad \eta_{\text{system}} = 1/2.$$

变压器输入有功也是 12W，等于输出有功；源电动势输出 24W，其中一半耗在源内阻。升压同时减小次级电流，不会生成额外能量。若绕组匝数比只能取离散值，可计算最邻近可实现比值的功率再选择；若负载有电抗，匝数比缩放电抗，不足以自动实现共轭匹配。

例题 9　漏抗与绕组损耗

变压器匝数比 10，初级有效值 230V。忽略励磁支路，把两侧绕组阻抗折算到初级得 $Z_{\text{eq}} = 2 + j4\,\Omega$，实际次级负载为 1 欧姆。求输出电压、电流、铜损与效率。

参照图 23-26：两绕组损耗及漏抗合并后放在初级，负载保持实际次级数值。

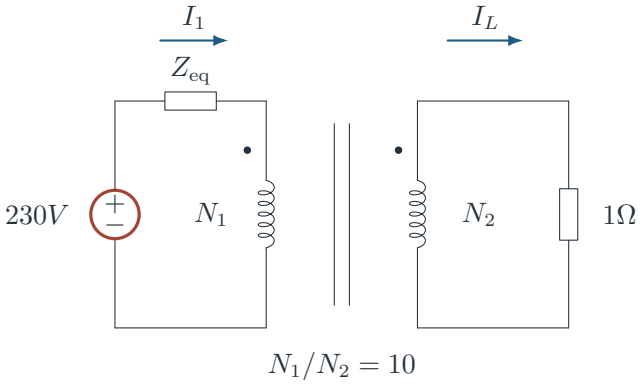


图 23-26　题图　两绕组损耗及漏抗合并后放在初级，负载保持实际次级数值。

解

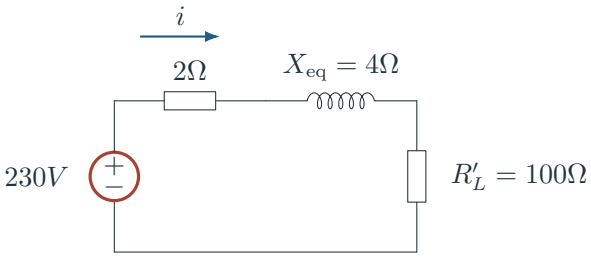


图 23-27　解答分析图　将次级负载也折算到初级后的串联等效；由同一电流分别计算负载功率、铜损及漏抗无功。

图 23-27 把次级 1 欧姆折为初级 100 欧姆后，统一电流求负载有功、铜损与漏抗无功；漏抗不计入热损耗。

负载折算为 $R'_L = 10^2(1) = 100\,\Omega$。初级电流

$$I_1 = \frac{230}{102 + j4} = 2.25144 - j0.0882917\,\text{A}, \qquad |I_1| = 2.25317\,\text{A}.$$

负载折算电压 $U'_L = 100I_1$，实际 $U_L = 10I_1$，其模为 22.5317V。次级电流相量 $I_L = 10I_1 = 22.5144 - j0.882917\,\text{A}$，模 22.5317A，与纯 1 欧姆负载一致。

$$P_L = 100|I_1|^2 = 507.678\,\text{W}, \quad P_{\text{cu}} = 2|I_1|^2 = 10.1536\,\text{W}, \quad \eta = \frac{100}{102} = 98.0392\%.$$

源有功 $230\Re I_1 = 517.831\,\text{W} = P_L + P_{\text{cu}}$，漏抗吸收无功 $4|I_1|^2 = 20.3071\,\text{var}$，不计为平均热损耗。理想匝数比只给内部折算关系，不能把实际输出强行写成 230/10=23V。若以负载电压为分母，空载到该负载的电压调整率约 $(23 - 22.5317)/22.5317 = 2.07840\%$。这里忽略铁损、励磁与参数温升，效率结论按题给近似模型成立。

例题 10　空载电流与低频磁通

初级 500 匝，磁芯有效截面 20 平方厘米，正弦电压 230V、50Hz。励磁等效 $R_c = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$X_m = 2000\,\Omega$。求空载电流、铁损、磁化无功和峰值磁感应强度；若允许峰值 1.5T，求保持 230V 时最低频率。

参照图 23-28：空载等效支路为铁损电阻与励磁电抗并联。

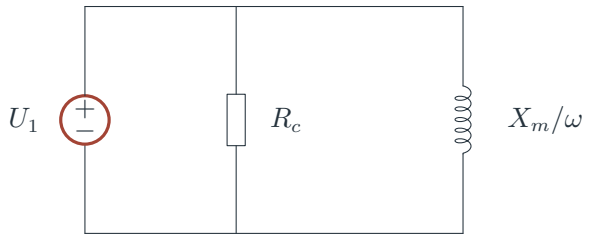


图 23-28　题图　空载等效支路为铁损电阻与励磁电抗并联。

解

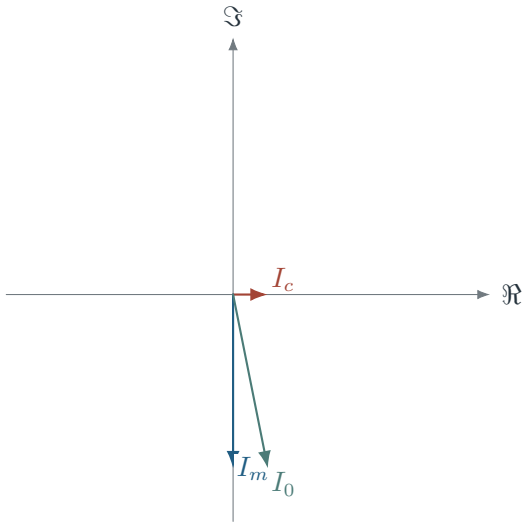


图 23-29　解答分析图　空载各电流按 0.050A 为单位长度；合成电流同时包含损耗与磁化分量。

图 23-29 铁损电流沿实轴、励磁电流沿负虚轴，相量和为空载电流；磁通上限另由电压时间积分决定。

忽略初级串联压降，空载电流

$$I_0 = \frac{230}{10000} + \frac{230}{j2000} = 0.0230 - j0.115\,\mathrm{A}, \quad |I_0| = 0.117277\,\mathrm{A}.$$

$P_c = 230^2/10000 = 5.29\,\mathrm{W}$，$Q_m = 230^2/2000 = 26.45\,\mathrm{var}$。空载电流大部分用于磁化，但仍有损耗分量。截面 $S = 20 \times 10^{-4} = 0.0020\,\mathrm{m}^2$，由电压时间积分

$$B_{\max} = \frac{230}{\sqrt{2}\pi(50)(500)(.0020)} = 1.03536\,\mathrm{T}.$$

保持同样电压降至 25Hz，按未饱和公式预测 2.07073T，超过题给 1.5T 界；实际磁化电流会变得非正弦，常量 X_m 模型随之失效。满足磁通界须 $f \geq 230/(\sqrt{2}\pi N S\,1.5) = 34.5121\,\mathrm{Hz}$。这个最低频率只检查磁通条件，没有由截面或匝数比推算温升容量。低频若同比降压保持 U/f 恒定，可保持磁通峰值近似不变，铁损规律还需单独给出。

例题 11　同一负载的星形与三角形

三相电源正相序，线电压 400V。三只相同阻抗 $12+j9\,\Omega$ 分别接成星形和三角形，求相电压、相电流、线电流及总有功、无功，比较两种接法。

参照图 23-30：两种接法使用相同的三只负载和相同线电压。

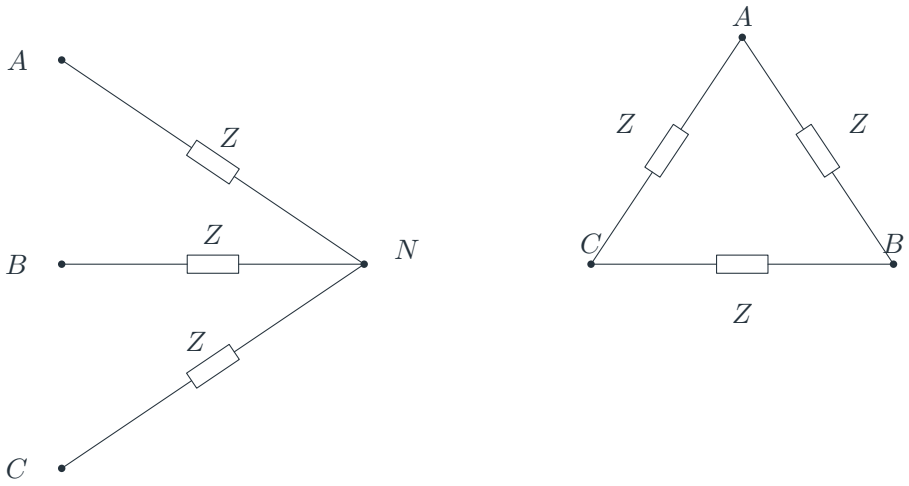


图 23-30　题图　两种接法使用相同的三只负载和相同线电压。

解

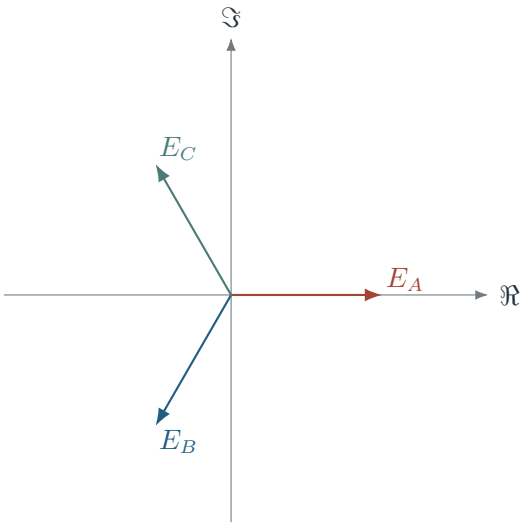


图 23-31　解答分析图　正相序的三个相电压，线电压由端点间的矢量差构成。

图 23-31 左图两种接法均使用相同每相阻抗和线电压；三角形支路电流须在节点作差才能得到线电流。

$|Z|=15\,\Omega$，$\cos\varphi=12/15=.8$，$\sin\varphi=.6$。星形每相电压 $400/\sqrt{3}=230.940\,\mathrm{V}$，相电流与线电流均为 $400/(15\sqrt{3})=15.3960\,\mathrm{A}$，

$$P_Y=\sqrt{3}(400)(15.3960)(.8)=8533.33\,\mathrm{W},\quad Q_Y=6400\,\mathrm{var}.$$

三角形每支路电压 400V，支路电流 26.6667A，线电流 $26.6667\sqrt{3}=46.1880\,\mathrm{A}$，总有功 25600W、无功 19200var，均为星形的三倍。支路电流不能当作三角形线电流。相同阻抗改接三角形，每只元件电压提高 $\sqrt{3}$ 倍、功率提高三倍，是否可用还要符合各元件额定值。若要星形与三角形端口等效，三角形每支路应改成 $36+j27\,\Omega$，而非保持 12+j9 不变。

例题 12　照明负载与中性线断开

380V 线电压的星形电源，A 相有三只相同灯并联，B 相两只，C 相无灯。每只灯在此模型中视为固定电阻 R。求中性线接通、断开时 A、B 相负载电压，并解释偏离额定电压的方向。

参照图 23-32：中性支路分别取零阻抗与开路，C 相负载开路。

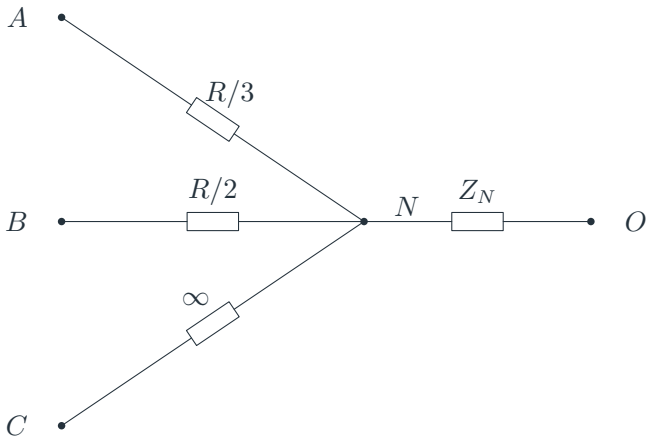
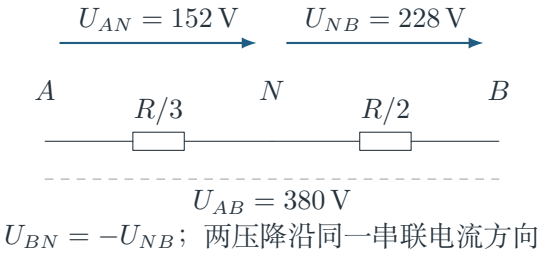


图 23-32　题图　中性支路分别取零阻抗与开路，C 相负载开路。

解



$U_{BN} = -U_{NB}$；两压降沿同一串联电流方向

图 23-33　解答分析图　中性线开路后退化为 A、B 之间的两电阻串联分压。

图 23-33 中性线断开后只剩 A、B 两组串联，图中同一电流依次流过 R/3 与 R/2；152V 与 228V 按各自方向分压。

理想中性线接通时 N 固定在 O，两组灯均承受 $380/\sqrt{3} = 219.393\,\mathrm{V}$，与灯的数量无关。断开后 C 相无支路电流，A、B 两组串联接在 380V 线电压上，等效电阻分别 $R_A = R/3$，$R_B = R/2$。串联总阻抗 $5R/6$，相同电流有效值 $I = 380/(5R/6)$。负载电压

$$U_A = 380\frac{R/3}{R/3 + R/2} = 152\,\mathrm{V}, \qquad U_B = 380\frac{R/2}{R/3 + R/2} = 228\,\mathrm{V}.$$

并联灯数多的一组等效电阻小，串联分压较低；灯数少的一组分压较高。电压之和在此两纯电阻模型中为 380V，因为两个压降沿同一电流方向；三相复负载时不能用幅值相加。以 $U_{AB} = 380\angle 30^\circ$ 为参考关系，两组压降分别为 $152\angle 30^\circ$、$228\angle 30^\circ$，从 N 到 B 的方向须与负载 B 电压 B 到 N 的参考方向相反。真实白炽灯电阻随温度变化，准确预测要给伏安特性；这里的数值属于题定固定电阻近似。

习题

习题 1　元件误差与失谐

串联电路原设计 Q 为 50，在原设计谐振频率保持电压驱动。实际 L 和 C 均比标称值大 1%，R 不变。求实际谐振频率、实际 Q，以及工作电流与原设计谐振电流之比。

参照图 23-34：测量保持原设计频率，实际元件共同增大。

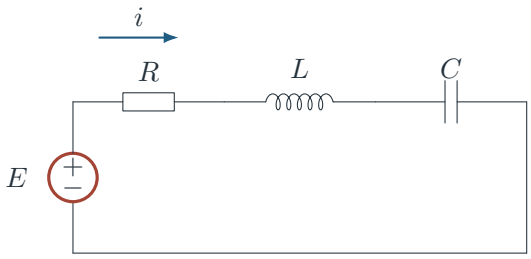


图 23-34　题图　测量保持原设计频率，实际元件共同增大。

习题 2　窄带近似的误差

串联电路令 $x = 1 + \delta$，常用 $x - 1/x \simeq 2\delta$。求电抗近似的相对误差，并求半功率通带算术中心近似为谐振频率时的误差；说明哪个带宽关系不需要高 Q。

参照图 23-35：半功率界按电流而非某个元件电压定义。

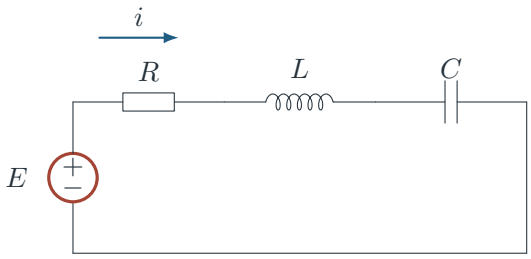


图 23-35　题图　半功率界按电流而非某个元件电压定义。

习题 3　从衰减峰测量参数

欠阻尼串联 RLC 自由衰减，连续同方向电荷峰间隔 1.00ms，第五个周期后的峰值为初始峰的一半。已知 L 为 10mH，求 R、C、Q 和相应受迫电流半功率带宽。

参照图 23-36：外源已移除，初始储能维持衰减振荡。

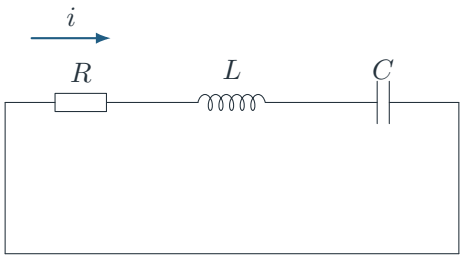


图 23-36　题图　外源已移除，初始储能维持衰减振荡。

习题 4　偏离谐振时的能量比

串联 RLC 以正弦电流有效值 I 工作，频率比 $x=\omega/\omega_0$。求一周期中总储能的最大值、平均值以及 $Q_E=\omega W_{\max}/P_R$。它在 x 等于 2 时是否说明电流峰变尖?

参照图 23-37：工作频率可以偏离电流峰，储能不再恒定。

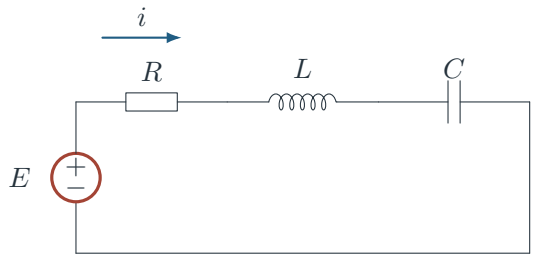
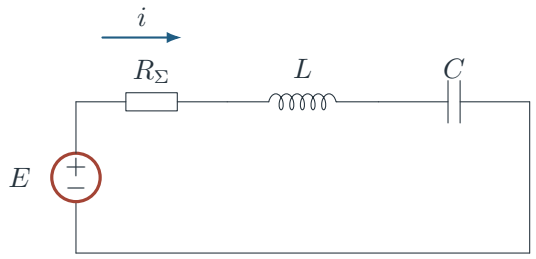


图 23-37　题图　工作频率可以偏离电流峰，储能不再恒定。

习题 5　多种串联损耗与负载功率

谐振角频率 $10^4\,\mathrm{s}^{-1}$，L 为 10mH；源内阻 2 欧姆、线圈铜阻 3 欧姆、电容 ESR 为 1 欧姆，串联有用负载 4 欧姆。求加载 Q、各通道能耗比例及负载有功效率，并求 C。

参照图 23-38：所有串联电阻先合并成总损耗及负载电阻。



$$R_\Sigma = R_s + r_L + r_C + R_L$$

图 23-38　题图　所有串联电阻先合并成总损耗及负载电阻。

习题 6　有阻抗峰却无相位零点

线圈 r 与 L 串联后并联 C，令 $a=r^2C/L=1.5$。判断是否存在正频率相位零点，求阻抗峰频，并解释为何两种判据不等价。

参照图 23-39：检验端口阻抗随频率变化，线圈铜阻不可忽略。

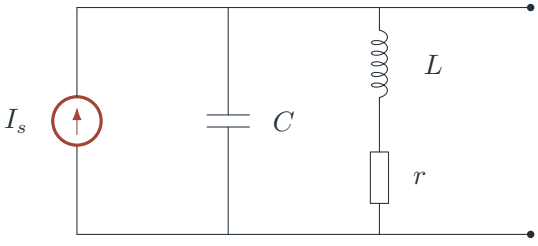


图 23-39　题图　检验端口阻抗随频率变化，线圈铜阻不可忽略。

习题 7　示波器输入的加载

并联槽路标称角频率 $10^6\,\mathrm{s}^{-1}$，C 为 100pF，内部 Q 为 100。并联纯电阻负载后要求 Q 不低于 40，求负载电阻下限。取负载电阻为上述下限。若实际探头再并联 20pF 而不改变各电阻，求峰频和加载 Q 的变化。

参照图 23-40：探头电容及输入电阻同时接入槽路端口。

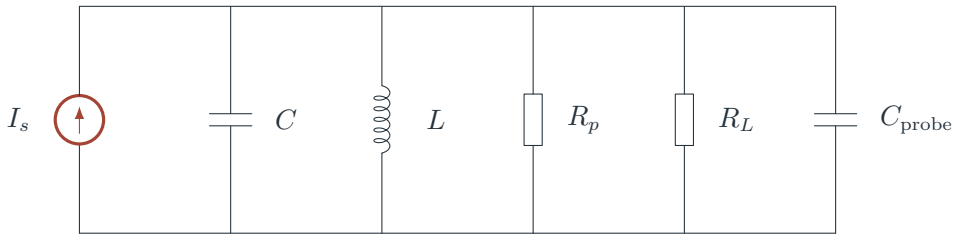


图 23-40　题图　探头电容及输入电阻同时接入槽路端口。

习题 8　电阻输出带通的负载

源内阻 20 欧姆，串联理想 LC 后接 100 欧姆电阻，输出取该电阻端电压。特性阻抗为 100 欧姆。现在输出再并联 100 欧姆负载，求峰频、峰值增益和相对自身峰值的带宽变化。

参照图 23-41：外加负载与输出电阻并联，源内阻仍串联在输入侧。

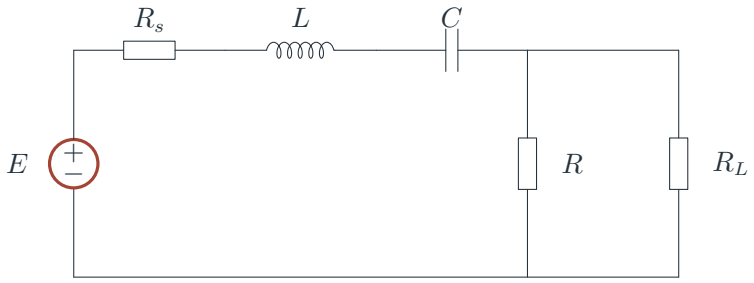


图 23-41　题图　外加负载与输出电阻并联，源内阻仍串联在输入侧。

习题 9　两级变压器的极性

两级理想变压器匝数比分别为 2、3，第一级同名端均在上端，第二级次级同名端在下端，其余在上端。相邻绕组上端与上端、下端与下端相接。输出电压仍取上端对下端，求总电压比与输入阻抗。

参照图 23-42：第二级次级点端在下，负载电压参考仍为上端对下端。

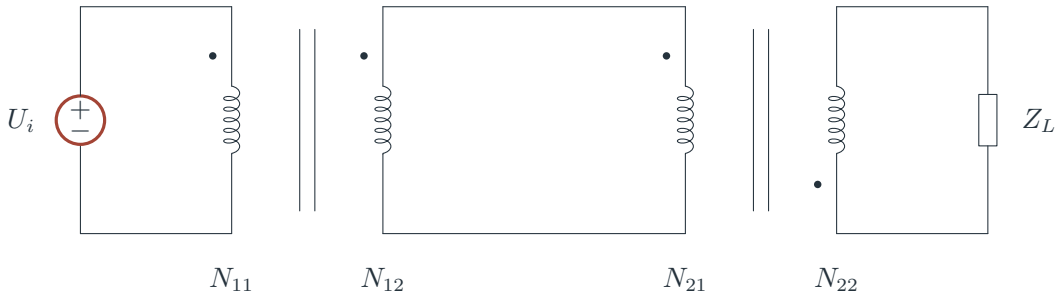


图 23-42　题图　第二级次级点端在下，负载电压参考仍为上端对下端。

习题 10　超前负载的电压升高

把变压器折算到同一侧，空载等效电压 230V，串联阻抗 $1+j3\,\Omega$。负载电流有效值保持 2A，功率因数 0.8，分别滞后与超前。求端电压精确值，比较一阶电压降，并说明电压升高是否违反能量守恒。

参照图 23-43：方框为复负载，保持 2A 电流及相对端电压的功率因数，分别比较滞后和超前。

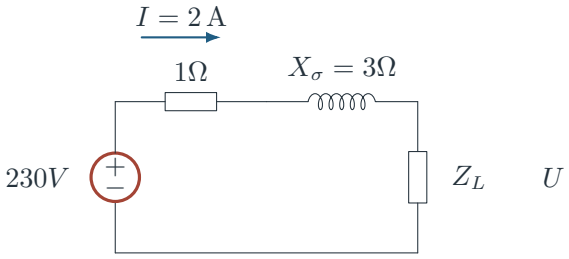


图 23-43　题图　方框为复负载，保持 2A 电流及相对端电压的功率因数，分别比较滞后和超前。

习题 11　空载与短路试验反求参数

所有测量均在初级：空载 230V、1.00A、92W；短路 10.0V、5.00A、20.0W。按常用近似模型求 Rc、Xm、等效铜阻与漏抗，并说明两种试验分别忽略什么。

参照图 23-44：左为近似空载励磁支路，右为低压短路串联等效；两图不是同时接入的一个电路。

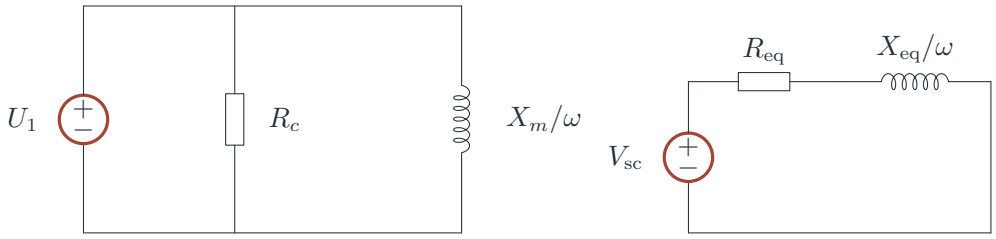


图 23-44　题图　左为近似空载励磁支路，右为低压短路串联等效；两图不是同时接入的一个电路。

习题 12　效率的最优负载率

变压器额定容量 1000VA，电压恒定，铁损 50W，额定电流铜损 200W，负载功率因数保持 0.8。求最高效率对应负载率及效率，比较满载，并讨论功率因数改变是否移动最优负载率。

参照图 23-45：输入有功分为负载输出、近似恒定铁损和平方铜损。

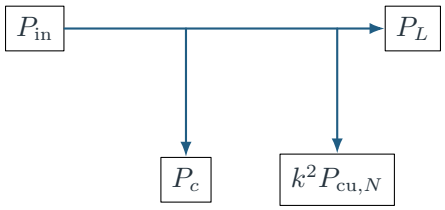


图 23-45　题图　输入有功分为负载输出、近似恒定铁损和平方铜损。

习题 13　有限中性线电阻

正相序电源相电压 100V，星形三相负载分别 10、20、40 欧姆，中性线电阻 2 欧姆。求中性点电位、中性返回电流及各相电压；再比较中性线断开，并写出源与负载的有功收支。

参照图 23-46：中性线电阻有限，电源三相均以 O 为参考。

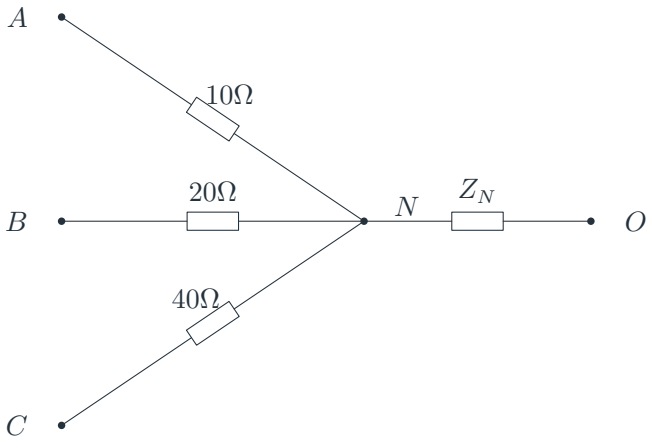


图 23-46　题图　中性线电阻有限，电源三相均以 O 为参考。

习题 14　不平衡三角形的线电流

正相序三相线电压 100V，三角形支路 $R_{AB}=10\,\Omega$，$R_{BC}=20\,\Omega$，$R_{CA}=40\,\Omega$。求三个线电流相量与总有功，判断还能否用线电流为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍。

参照图 23-47：支路电流按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，线电流取流入负载。

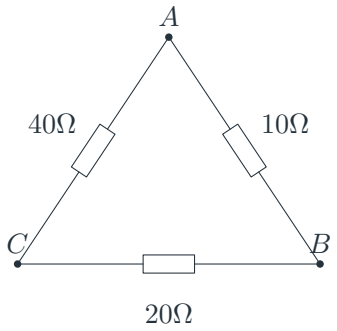


图 23-47　题图　支路电流按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，线电流取流入负载。

习题 15　两瓦特表的符号

三线、正相序、平衡正弦负载，以 B 线作电压线圈公共端，A、C 线电流线圈分别读 $W_A = 1.00\,\mathrm{kW}$、$W_C = 3.00\,\mathrm{kW}$。求总 P、Q、功率因数和超前或滞后；若 WA 变为负值，说明其含义。

参照图 23-48：实线是三条供电导线，虚箭头只标电压线圈的测量参考，不是导线。

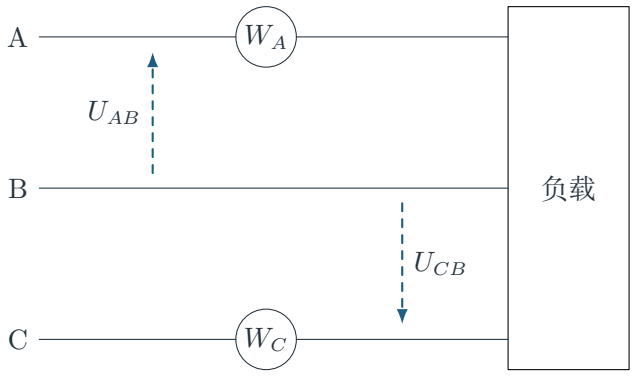


图 23-48　题图　实线是三条供电导线，虚箭头只标电压线圈的测量参考，不是导线。

习题 16　相序、谐波与滑差

三个绕组空间轴为 0 度、120 度、240 度，场与相应电流线性成正比，基波电流相角依次 0 度、−120 度、−240 度。证明合场为匀速旋转场。若三相再叠加相同相位三次谐波，该谐波怎样合成？两极 50Hz 电机转速 2940 转每分时，求滑差与转子感应频率。

参照图 23-49：三轴的空间角和三相电流的时间相角配对。

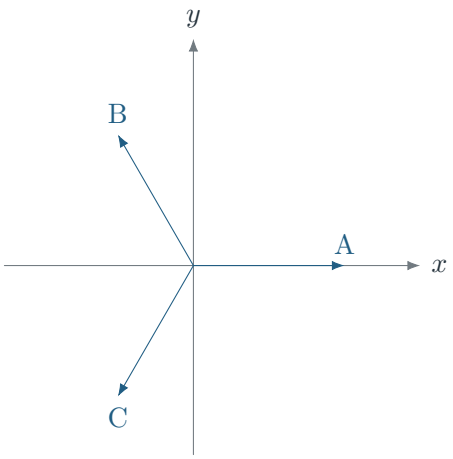


图 23-49　题图　三轴的空间角和三相电流的时间相角配对。

习题 17　谐振匹配中的耐压与带宽

固定电压源有效值 10V，串联总内部电阻 5 欧姆、L 为 0.10H、C 为 10 微法，再经理想可调匝数比变压器接 30 欧姆负载。工作于电流谐振。要求电容稳态有效值电压不超过 80V，加载 Q 不低于 6。求可行匝数比范围、最大负载功率及相应电流、效率，并判断无约束匹配是否可用。

参照图 23-50：变压器使负载按 n 平方反射到串联谐振回路。

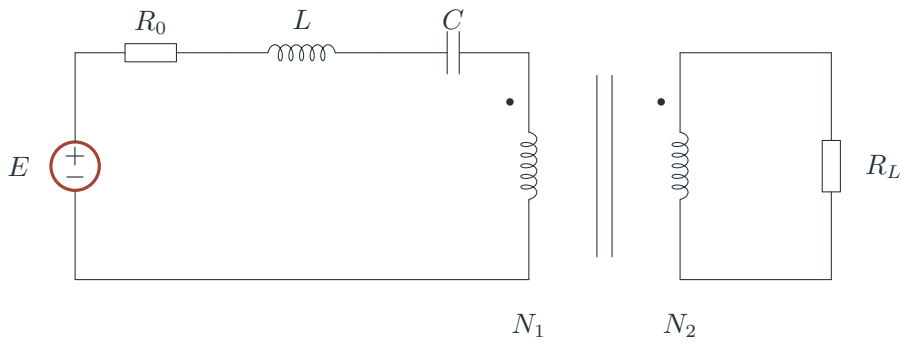


图 23-50　题图　变压器使负载按 n 平方反射到串联谐振回路。

习题 18　浮置中性点的电压放大

正相序电源相电压 100V，星形负载导纳为 $Y_A = G + j\omega C$，$Y_B = G$，$Y_C = G + 1/(j\omega L)$，G 为 0.010S，C 为 100 微法，L 为 10mH，相线理想。先令中性线开路，求中性点频率响应及其电压峰、峰频处三相负载电压和总有功。随后接 5 欧姆中性线，重算峰频处电压及中性线损耗；若该频率要求每相有效值不超过 200V，求中性线电阻上限。

参照图 23-51：方框为题给各相导纳的倒数，中性支路分别取开路与 5 欧姆。

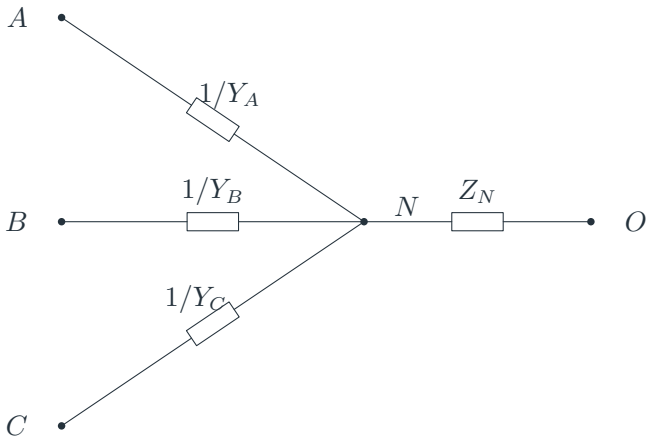


图 23-51　题图　方框为题给各相导纳的倒数，中性支路分别取开路与 5 欧姆。

习题解答

习题 1 解答　元件误差与失谐

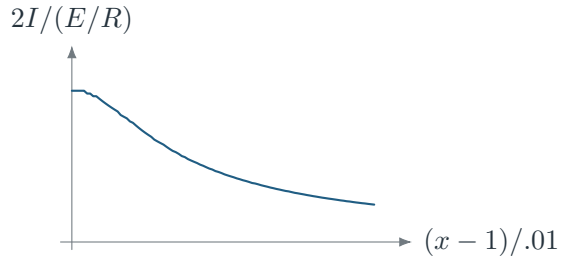


图 23-52　解答分析图　横轴是对实际峰频的相对偏差，以百分之一为单位；小失谐在高 Q 电路中明显降低电流。

图 23-52 测量频率保持原设计值，实际谐振频率下降；曲线电流由 Q 乘失谐决定，不能按元件误差百分比直接估计。

两个元件同比增加，$\omega_0' = \omega_0/1.01$，$Z_0' = \sqrt{1.01L/(1.01C)} = Z_0$，所以实际 Q 仍为 50。工作频率对实际谐振频率之比 $x = \omega_0/\omega_0' = 1.01$，精确电流比

$$\frac{I}{E/R} = \frac{1}{\sqrt{1+50^2(1.01-1/1.01)^2}} = 0.708859.$$

电流下降约 29.11%，远大于元件的 1% 误差。电压固定时电阻功率比例为该比的平方，约 0.502481。失谐无功使端口阻抗增大，不是 R 增加而改变了损耗参数。一般小误差 $l = \Delta L/L, c = \Delta C/C$ 给 $\Delta\omega_0/\omega_0 \simeq -(l+c)/2$，$\Delta Q/Q \simeq (l-c)/2$。若保持原频率，归一失谐量约 $(l+c)/2$，但电流下降取决于 Q 乘失谐；高 Q 时不能因元件误差小就直接忽略响应变化。

习题 2 解答　窄带近似的误差

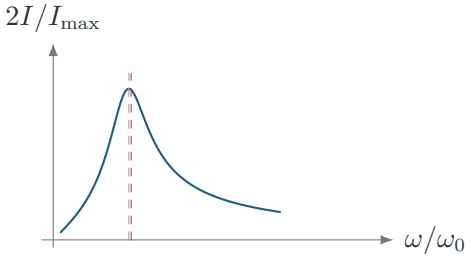


图 23-53　解答分析图　Q 等于 2 时的精确曲线，实竖线为谐振频率，虚竖线为两个半功率频率的算术中心。

图 23-53 实竖线标谐振频率，虚竖线标半功率频率的算术中心；精确带宽不要求它们重合。

精确恒等式

$$x - \frac{1}{x} = 2\delta - \frac{\delta^2}{1+\delta} = \frac{\delta(2+\delta)}{1+\delta}.$$

以精确电抗为分母，线性近似相对误差为 $|\delta/(2+\delta)|$，要求 $x > 0$。以线性项为分母则为 $|\delta/[2(1+\delta)]|$，两种误差的分母不同，不能混写。用 5% 界且 $\delta > -1$，精确相对误差要求 $-2/21 \le \delta \le 2/19$。算术中心 $\bar{\omega} = \omega_0\sqrt{1+1/(4Q^2)}$，故相对高估为 $\sqrt{1+1/(4Q^2)} - 1$，高 Q 时约 $1/(8Q^2)$。例如 Q 为 2 时高估 3.07764%，几何中心却严格为 $\sqrt{\omega_-\omega_+} = \omega_0$。$\Delta\omega = R/L = \omega_0/Q$ 对常量 R、L、C 及固定电压下的电流半功率界始终精确，不要求高 Q；近似两边界关于 ω_0 算术对称才要求高 Q。元件电压的半功率界和其他网络的带宽不能由这个精确式直接替代。

习题 3 解答　从衰减峰测量参数

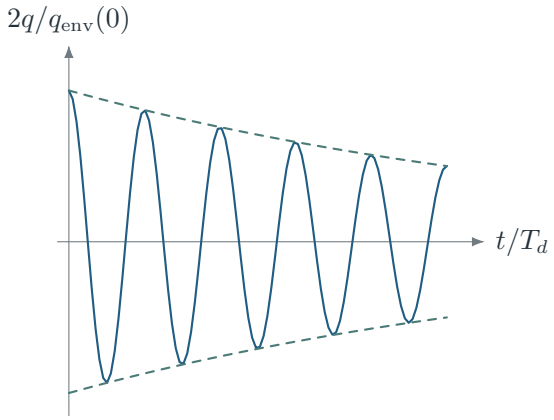


图 23-54　解答分析图　实线为一组同参数自由电荷响应，虚线为包络；第五周期包络为初始的一半。

图 23-54 衰减曲线按同相位峰采样，五周期包络减半；先求阻尼与阻尼频率，再恢复无阻尼频率及电容。

相邻峰按阻尼周期采样，五周期 $5T_d = .00500\,\mathrm{s}$ 内包络减半，所以 $\alpha = \ln 2/.00500 = 138.629\,\mathrm{s}^{-1}$，$\omega_d = 2\pi/.00100 = 6283.185\,\mathrm{s}^{-1}$。

$$R = 2L\alpha = 2.77259\,\Omega, \quad \omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2} = 6284.714\,\mathrm{s}^{-1}, \quad C = \frac{1}{L\omega_0^2} = 2.53180\,\mu\mathrm{F}.$$

$Q = \omega_0/(2\alpha) = 22.6673$，$\Delta f = R/(2\pi L) = 44.1271\,\mathrm{Hz}$。这是由自由衰减推回元件参数后，再按受迫电流响应定义带宽。不能直接把测得 1000Hz 当作无阻尼频率；两者差虽小，却有确定的阻尼修正。由于采样在同一振荡相位，五周期后储能之比严格为 1/4，振幅之比为 1/2，这也检验了能量与振幅衰减指数相差二倍。

习题 4 解答　偏离谐振时的能量比

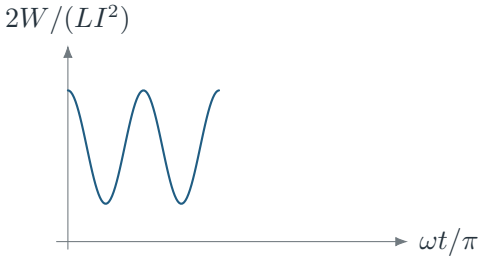


图 23-55　解答分析图　x 等于 2 时，总储能在 LI 平方的四分之一与一倍之间变化。

图 23-55 图取频率比 2，总储能在四分之一与一倍 LI 平方之间振荡；离谐振的储能比不改变电流峰的网络 Q。

令 $i = \sqrt{2}I\cos\omega t$，则电容电压峰值 $\sqrt{2}I/(\omega C)$，总储能

$$W = LI^2\left(\cos^2\omega t + \frac{1}{x^2}\sin^2\omega t\right).$$

两平方项互补，所以 $W_{\max} = LI^2\max(1, x^{-2})$，$\overline{W} = (LI^2/2)(1 + x^{-2})$。电阻平均功率 $P_R = RI^2$，于是

$$Q_E = Q_0\max(x, 1/x), \qquad \omega\overline{W}/P_R = \frac{Q_0}{2}(x + 1/x).$$

谐振 x 为 1 时两者同为 Q0 且总储能恒定。x 为 2 时 $Q_E = 2Q_0$，但受迫电流响应仍是同一个网络，电流峰的宽度没有改变，网络 Q 仍为 Q0。这里改变的是在某一驱动频率下选定的

储能与每周期损耗比。若使用平均储能而非最大储能，离谐振的数值又不同；应先给定义再比较。带宽、振幅放大和能量定义在指定的谐振模型中相联系，不能脱离频率和储能口径一概等同。

习题 5 解答　多种串联损耗与负载功率

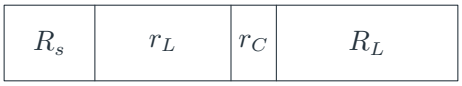


图 23-56　解答分析图　矩形宽度按每周期实际能量比例 20%、30%、10%、40% 分配。

图 23-56 各损耗共享同一谐振电流，能量条带宽按 20、30、10、40 百分比分配；有用输出同样计入加载 Q。

特性阻抗 $Z_0=\omega_0 L=100\,\Omega$，总串联电阻 $R_\Sigma=2+3+1+4=10\,\Omega$，$C=1/(\omega_0^2 L)=1.00\,\mu\mathrm{F}$，所以 $Q_{\text{loaded}}=100/10=10$。谐振处每通道平均功率 $P_k=I^2R_k$，共享同一储能 $W=LI^2$。各通道 $Q_k=Z_0/R_k$，分别为 50、33.3333、100、25，倒数和为 0.10。周期能耗比例依次 20%、30%、10%、40%。有用负载功率与源有功之比 $\eta_L=R_L/R_\Sigma=.40$。只排除负载后计算的内部损耗 Q 为 $100/6=16.6667$，它与加载 Q10 不同。负载功率也是槽路每周期向外输出的能量，所以应计入加载 Q 的分母。电容 ESR 表示损耗在当前频率的串联等效，若有明显频率依赖，跨频带的带宽需使用完整损耗模型。此题所有阻值按常量处理，不能把线圈电抗的数值 100 欧姆当作热损耗阻值。

习题 6 解答　有阻抗峰却无相位零点

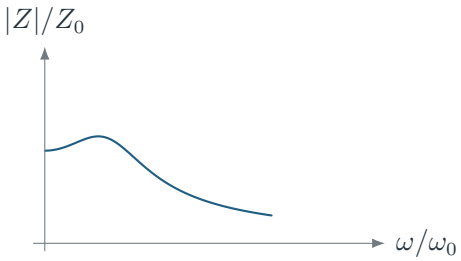


图 23-57　解答分析图　a 等于 1.5 时仍有有限频率的阻抗峰，但端口全正频率范围呈容性。

图 23-57 有损线圈电导也随频率变化，阻抗仍有有限峰；输入全正频率范围为容性，故不存在正频率相位零点。

导纳虚部 $B=\omega C[1-1/(a+x^2)]$。由于 $a=1.5>1$，任何正频率都有 B 大于零，输入呈容性，没有正频率相位零点。端口阻抗模平方归一式 $F(y)=(a+y)/[(1-y)^2+ay]$，$y=x^2$。其导数为

$$F'(y)=\frac{1+2a-(y+a)^2}{[(1-y)^2+ay]^2}.$$

代 a 等于 1.5，驻点 $y=\sqrt{4}-1.5=.5$，即 $\omega_Z=\omega_0/\sqrt{2}$。此时 $|Z|^2/Z_0^2=(2)/(1)=2$，峰值 $\sqrt{2}Z_0$，大于直流值 r 等于 $\sqrt{1.5}Z_0$。频率升高使线圈支路电导减小，也可能使导纳总模减小，即使虚部没有过零。峰频条件来自实、虚部共同作用。只有 $a\ll 1$ 的低损耗近似才能把阻抗峰与相位零点看作几乎重合；用“总电流最小所以同相”作为一般推论会失败。

习题 7 解答　示波器输入的加载

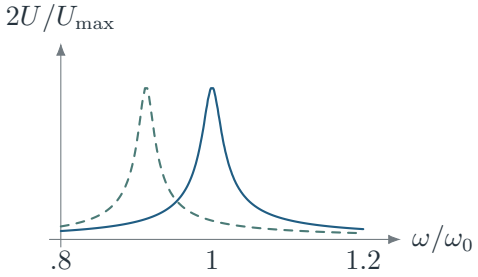


图 23-58　解答分析图　实线忽略额外电容，虚线含 20pF；峰位按实际移频绘制，两曲线各按自身峰值归一。

图 23-58 取恰好满足 Q40 的边界负载再加入 20pF；虚线峰左移，电阻固定而总电容增加使 Q 略升。

由 $L=1/(\omega_0^2C)=0.0100\,\mathrm{H}$，得 $Z_0=\omega_0L=10^4\,\Omega$、$R_p=Q_0Z_0=10^6\,\Omega$。总并联电阻至少 $Q_{\min}Z_0=400000\,\Omega$，所以

$$\frac{1}{R_L}\le\frac{1}{400000}-\frac{1}{10^6}=1.5\times10^{-6}\,\mathrm{S},\quad R_L\ge666667\,\Omega.$$

取恰好达到 Q40 的边界负载，额外 20pF 使总电容 120pF，峰频 $\omega_0'=10^6/\sqrt{1.2}=912871\,\mathrm{s}^{-1}$，下降 8.7129%。电阻不变时

$$Q'=\omega_0'(120\,\mathrm{pF})(400000)=40\sqrt{1.2}=43.8178.$$

Q 略升不代表测量扰动更小：峰频已经明显移位，带宽从 $1/(400000\times100\,\mathrm{pF})=25000\,\mathrm{s}^{-1}$ 降到 20833.3。频率相关内部损耗或探头电感未包含在此理想模型中；这里保留的是固定并联电阻和额外电容。

习题 8 解答　电阻输出带通的负载

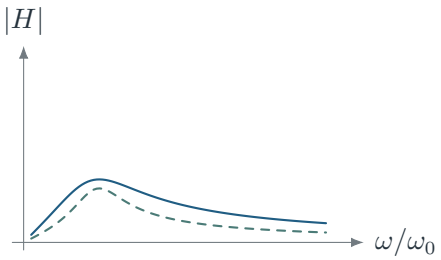


图 23-59　解答分析图　实线无外加负载，虚线含 100 欧姆负载；峰值变低且相对半功率带宽变窄。

图 23-59 输出 R 与外负载并联，等效输出电阻变小；曲线峰值下降但串联总损耗也下降，相对半功率带变窄。

输出原电阻 R 与负载并联成 $R_o=R\parallel R_L=50\,\Omega$。由源到输出

$$H=\frac{R_o}{R_s+R_o+j(\omega L-1/(\omega C))}.$$

峰频仍为 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$，因为各实电阻不随频率变而 X 仍在该处过零。无外部负载时峰值 $100/(20+100)=5/6$，加负载后 $50/(20+50)=5/7$。相对于各自峰值的半功率条件为 $|X|=R_s+R_o$，所以角频宽度由 $120/L$ 变成 $70/L$，缩到原来的 7/12；加载 Q 由 $100/120=5/6$ 升为 $100/70=10/7$。在本连接中并联负载减小的是串联回路中的等效输出电阻，故增益降

低而通带变窄。“接负载总使带宽增大”不适用于所有输出端口。并联槽路接负载增加电导、降低 Q；本题则改变串联回路实部。应先合并负载并重新写 H，再判断响应，不能只按“加载”一词决定 Q 的方向。

习题 9 解答　两级变压器的极性

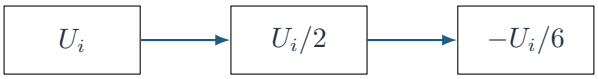


图 23-60　解答分析图　电压沿两级缩放并在第二级反相，阻抗仍按正平方倍率折算。

图 23-60 第二级次级点端在下，输出上对下电压多一个负号；关联电流同时反号，输入阻抗仍按正平方倍折算。

第一级输出上对下电压 $U_m = U_i/2$。第二级初级上端为点端，次级下端为点端，所以输出上对下电压 $U_o = -U_m/3 = -U_i/6$。负载阻抗折算时电压和关联电流的极性同时改变，符号相消：第二级初级看到 $9Z_L$，第一级再乘 4，故输入阻抗 $Z_{\text{in}} = 36Z_L$，没有负号。按输出流向负载电流 $I_L = U_o/Z_L = -U_i/(6Z_L)$，输入电流 $I_i = U_i/(36Z_L) = -I_L/6$。于是 $U_i I_i^* = U_o I_L^*$，包括负载无功在内的复功率守恒。把输出电压比中的负号直接带入阻抗倍率，会错误得到负阻抗并违反被动负载的功率方向。串联级联的变比相乘，但每一级接线极性仍须保留。

习题 10 解答　超前负载的电压升高

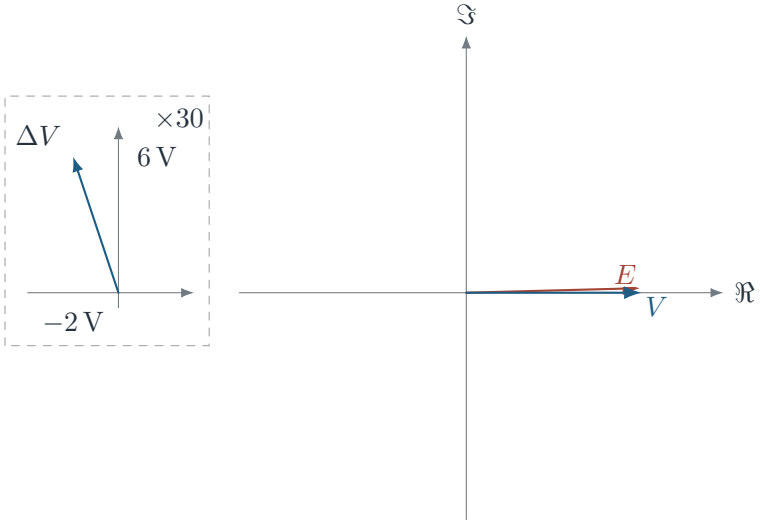


图 23-61　解答分析图　超前负载的 E 与 V 按 100V 为单位长度；左框把同一压降放大 30 倍，明确显示负实部和正虚部。

图 23-61 以负载电压为实轴，超前电流使串联压降的实投影为负；左侧放大图说明端电压可高于空载而有功仍守恒。

取负载端电压 V 为实数，电流 $I = 2(\cos\varphi - j\sin\varphi)$。串联压降分解

$$\Delta V_{\parallel} = I_{\text{rms}}(R\cos\varphi + X\sin\varphi), \quad \Delta V_{\perp} = I_{\text{rms}}(X\cos\varphi - R\sin\varphi).$$

源电压模满足 $230^2 = (V + \Delta V_{\parallel})^2 + \Delta V_{\perp}^2$，故

$$V = \sqrt{230^2 - \Delta V_{\perp}^2} - \Delta V_{\parallel}.$$

滞后时 $\sin\varphi = .6$，平行、垂直压降为 5.2V、3.6V，得 $V = 224.7718\,\text{V}$。超前时正弦为 $-.6$，压降为 -2.0V、6.0V，得 $V = 231.9217\,\text{V}$。一阶近似 $V \simeq 230 - \Delta V_{\parallel}$ 分别给 224.8V 和 232V；

误差约为 $\Delta V_{\perp}^{2}/(2\times 230)$。超前无功使漏抗压降的投影反向，端电压可高于空载电压，但有功仍为负载 $2V(.8)$ 加铜损 $2^{2}(1)=4\,\mathrm{W}$，不会因电压升高而产生能量。固定的是电流幅值和相对负载电压的功率因数，不是一个固定负载阻抗。

习题 11 解答　空载与短路试验反求参数

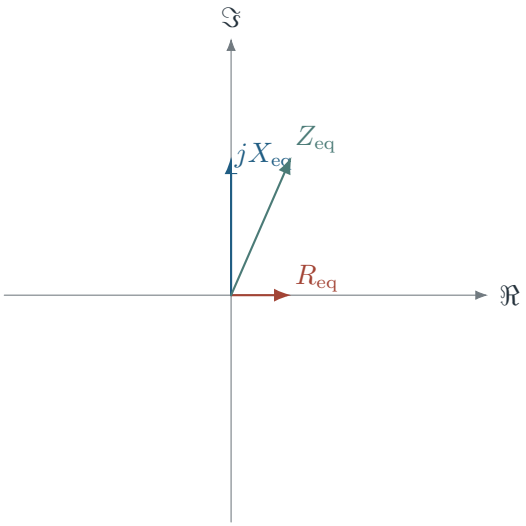


图 23-62　解答分析图　短路等效阻抗的实、虚部按同一欧姆比例表示，模为 2 欧姆。

图 23-62 左图空载测励磁并联支路，右图低压短路测串联损耗；两试验分别忽略小项，参数不可跨侧直接混用。

空载的损耗电流 $I_c=P_0/V_0=.400\,\mathrm{A}$，磁化电流 $I_m=\sqrt{1-.4^{2}}=.916515\,\mathrm{A}$。所以

$$R_c=\frac{230^{2}}{92}=575\,\Omega,\qquad X_m=\frac{230}{.916515}=250.950\,\Omega.$$

这里把空载输入有功近似看作铁损，忽略了初级空载铜损及串联压降；所求是工作磁通条件下的等效参数。短路试验 $|Z_{\mathrm{eq}}|=10/5=2.00\,\Omega$，$R_{\mathrm{eq}}=20/25=.800\,\Omega$，

$$X_{\mathrm{eq}}=\sqrt{2^{2}-.8^{2}}=1.83303\,\Omega.$$

低电压使磁通远低于空载额定磁通，励磁电流和铁损近似忽略，输入有功主要为两绕组铜损。若仍照搬额定空载铁损 92W 去减短路读数 20W，会得到无意义的负铜损。参数均折算到初级；若匝数比 n 已知，折算到次级应将阻抗除以 n^{2}。两试验的电压频率应相同，温度不同则铜阻还需温度修正。用所求短路参数代回 $5|.8+j1.83303|$ 得 10V，铜损 $25(.8)=20W$，与测量对应。

习题 12 解答　效率的最优负载率

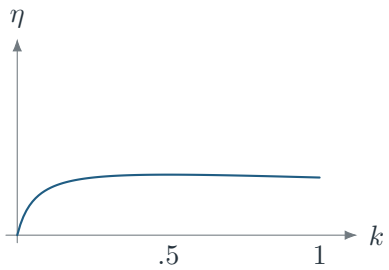


图 23-63　解答分析图　按实际效率函数绘制，横向四个绘图单位对应满载，效率在半载达到 0.8。

图 23-63 输入有功分为输出、固定铁损和平方铜损；效率曲线在两类损耗相等的半载处最大。

负载率 k 下输出有功 $P_L = 800k$，铜损 $200k^2$，故

$$\eta(k) = \frac{800k}{800k + 50 + 200k^2}.$$

求导的符号由 $50 - 200k^2$ 决定，驻点 $k = .50$ 在允许范围内。此时输出 400W，铜损 50W，恰等于铁损，效率 $400/(400 + 50 + 50) = .800$。

满载输出 800W、总损耗 250W，效率 $800/1050 = 76.1905\%$，低于半载。轻载时恒定铁损占比高，重载时平方铜损占比高，二者平衡给出效率峰。若功率因数改变但仍与 k 无关，输出的正比例系数改变，驻点仍为 $\sqrt{P_c/P_{\mathrm{cu},N}}$，最高效率数值随之改变。如果功率因数也随负载率变化、磁芯电压改变或铜阻显著温升，驻点公式不再直接适用。应先确定哪些损耗恒定、哪些按电流平方变化，再求效率。

习题 13 解答　有限中性线电阻

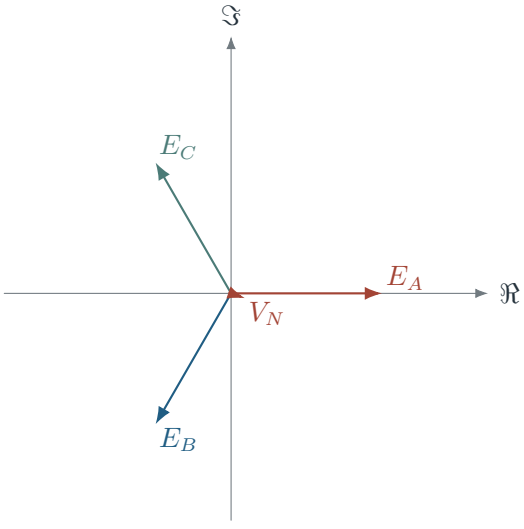


图 23-64　解答分析图　同一比例下，中性点偏离原点；负载电压在复平面上是从 N 指向电源端点的矢量。

图 23-64 中性点由有限中性线导纳和三相导纳共同确定；从 N 到各源端点的矢量给负载电压，中性线损耗另计。

取 $E_A = 100$，$E_B = -50 - j50\sqrt{3}$，$E_C = -50 + j50\sqrt{3}$。负载导纳和为 $7/40\,\mathrm{S}$，导纳加权电源和为 $25/4 - j5\sqrt{3}/4$ A。中性线导纳为 $1/2$ S，因此

$$V_N = \frac{250 - j50\sqrt{3}}{27} = 9.25926 - j3.20750\,\mathrm{V}, \quad I_N = V_N/2 = 4.62963 - j1.60375\,\mathrm{A}.$$

各相电压为 $U_A = 90.7407 + j3.20750$、$U_B = -59.2593 - j83.3950$、$U_C = -59.2593 + j89.8100$，单位 V。它们的有效值分别约 90.7974、102.305、107.599V，已不全是 100V。中性线断开时 $V_N = (250 - j50\sqrt{3})/7 = 35.7143 - j12.3718\,\mathrm{V}$，应以这个新电位重新计算各相压降，不可仅把原中性电流改成零。理想中性线时 N 则为零，各相恰为 100V。用 $I_k = U_k/R_k$ 核对 $\sum I_k = V_N/2$。源有功为

$$P_{\text{source}} = \Re \sum_k E_k I_k^* = \sum_k |U_k|^2/R_k + |V_N|^2/2.$$

最后一项是中性线热损耗，约 48.01097W。复数节点方程同时决定电压幅值与相位，不能用三个电阻的实数平均分压替代。

习题 14 解答　不平衡三角形的线电流

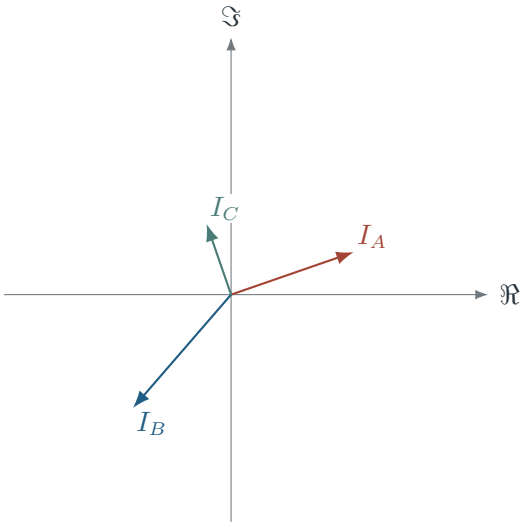


图 23-65　解答分析图　按统一安培比例画出的不平衡线电流，三矢量之和为零。

图 23-65 线电流分别是相邻三角形支路电流之差，三矢量之和为零；不平衡时不能使用统一的根号三倍率。

以 E_A 方向作零相角，线电压为 $100\angle 30^\circ, 100\angle -90^\circ, 100\angle 150^\circ$。三个支路电流

$$I_{AB} = 5\sqrt{3} + j5, \quad I_{BC} = -j5, \quad I_{CA} = -1.25\sqrt{3} + j1.25 \quad (\mathrm{A}).$$

在各节点用 KCL，

$$I_A = 6.25\sqrt{3} + j3.75, \quad I_B = -5\sqrt{3} - j10, \quad I_C = -1.25\sqrt{3} + j6.25.$$

它们之和严格为零，有效值约 11.4564A、13.2288A、6.61438A。此时不存在一个公共相电流幅值，也不能把每条线电流机械地写成对应某一支路电流的 $\sqrt{3}$ 倍。总有功按支路相加，

$$P = 100^2(1/10 + 1/20 + 1/40) = 1750\,\mathrm{W}.$$

也可用电源相电压与三条线电流计算 $\Re \sum E_k I_k^*$，同样得到 1750W。虽然每支路为纯电阻，各线电流相对电源相电压仍可能有非零相角；不应逐线使用“纯电阻所以线电流与相电压同相”的判断。

习题 15 解答　两瓦特表的符号

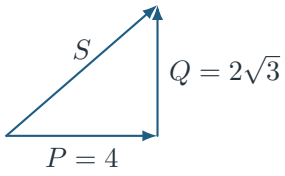


图 23-66　解答分析图　功率三角形同一比例表示 4kW 和 2 根号 3kvar，负载无功为正。

图 23-66 两表电压线圈共同接 B，故总有功为读数代数和；无功由指定相序下的读数差求出，负读数须保留符号。

按指定接线，有功为两表之和 $P = 4.00\,\mathrm{kW}$，无功

$$Q = \sqrt{3}(W_C - W_A) = 2\sqrt{3}\,\mathrm{kvar} = 3.46410\,\mathrm{kvar}.$$

无功为正，负载滞后。视在功率 $S = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{28}\,\mathrm{kVA} = 5.29150\,\mathrm{kVA}$，功率因数 $P/S = 2/\sqrt{7} = .755929$，角度约 40.8934 度。平衡滞后时 $W_A = U_l I_l \cos(30^\circ + \varphi)$。当 $\varphi > 60^\circ$ 即功率因数小于 0.5 时，WA 为负；它表示该接线的平均乘积为负，不能把绝对值当作正读数加到另一表上。总有功仍为代数和。两表之和的恒等式对任意三线负载成立，不平衡时差值一般不再等于总无功除以 $\sqrt{3}$。若改相序、调换电压线圈共同端或反接某线圈，差值公式的符号也会改变，应从实际端电压与电流的共轭乘积重算。

习题 16 解答　相序、谐波与滑差

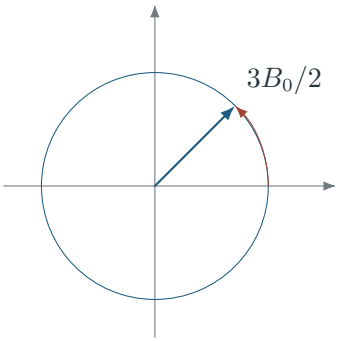


图 23-67　解答分析图　合场端点在半径为 3B0 除以 2 的圆上匀速逆时针转动。

图 23-67 三空间轴与三相时间相位配对，合场端点逆时针匀速绕圆；三次同相时间因子乘轴向量和为零。

令 $\theta_k = 0, 2\pi/3, 4\pi/3$。各轴的场为 $B_0\cos(\omega t - \theta_k)(\cos\theta_k, \sin\theta_k)$。分别展开两分量，使用 $\sum\cos^2\theta_k = \sum\sin^2\theta_k = 3/2$、$\sum\sin\theta_k\cos\theta_k = 0$，得

$$B_x = \frac{3}{2}B_0\cos\omega t, \quad B_y = \frac{3}{2}B_0\sin\omega t.$$

合场模为 $3B_0/2$，按图的轴正向逆时针旋转。任意交换两相使时间相序反转，合场方向随之反转。三次谐波若三相同相，为共同时间因子乘 $\boldsymbol{e}_A + \boldsymbol{e}_B + \boldsymbol{e}_C = 0$，在此理想两极空间基波模型中不贡献合场。但四线系统中三次谐波中性电流为每相三次谐波的三倍，不能因为合场抵消就认为导线无电流；实际空间高次谐波也不在本模型内。两极表示 p 为 1，$n_s = 60f/p = 3000$ 转每分，$s = (3000 - 2940)/3000 = .0200$，转子电流频率 $f_r = sf = 1.00\,\mathrm{Hz}$。在电动稳态，转速若达到同步速，转子相对旋转基波无切割，感应转矩趋零，不能维持给定负载；外力驱动或瞬态则不受“始终低于同步速”的简单表述约束。

习题 17 解答　谐振匹配中的耐压与带宽

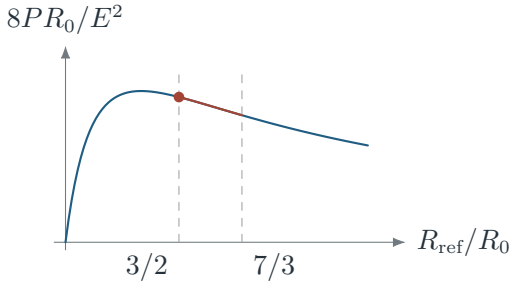


图 23-68　解答分析图　两竖线限定可行折算负载区间，强调段内最大功率在左边界，未达到无约束峰。

图 23-68 染色曲线仅为耐压和 Q 共同允许区间，左边界给最大可行功率；无约束峰在区间之外，不能直接选用。

定义 $n = N_1/N_2$，折算负载 $R' = 30n^2$，总串联电阻 $R_t = 5 + R'$。$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$、$Z_0 = 100\,\Omega$，谐振电流 $I = 10/R_t$、电容电压 $U_C = 1000/R_t$、加载 Q 为 $100/R_t$。两个约束分别给

$$U_C \le 80 \Longrightarrow R_t \ge 12.5\,\Omega, \qquad Q \ge 6 \Longrightarrow R_t \le 100/6\,\Omega.$$

因此 $7.5 \le R' \le 35/3$，

$$\frac{1}{2} \le n \le \sqrt{\frac{7}{18}} = 0.623610.$$

负载功率 $P_L = 100R'/(5+R')^2$，导数 $100(5-R')/(5+R')^3$。无约束峰在 R' 等于 5，但该点 $R_t = 10$、$U_C = 100V$，超过 80V，不能选用。可行区内 R' 大于 5，功率随 R' 单调下降，最优在左边界 $R' = 7.5, n = .50$。

$$I = .800\,\mathrm{A}, \quad Q = 8, \quad U_C = 80.0\,\mathrm{V}, \quad P_L = I^2(7.5) = 4.80\,\mathrm{W}.$$

源有功 $10(.8) = 8.00W$，内部损耗 $I^2(5) = 3.20W$，负载效率为 60%。次级电流 $nI = .400A$，次级负载电压 12.0V，功率 $12(.4) = 4.80W$，与折算一致。电容峰值为 $80\sqrt{2} = 113.137V$，题给的 80V 明确是有效值上限，不可把它当峰值耐压。一般可行性还须 $R_{t,\min} \le R_{t,\max}$ 且总电阻大于内部 R0；若矛盾，则匝数比不能解决问题。最优折算负载是把无约束 R0 投影到可行区间，不可先做最大功率匹配再事后忽略耐压或 Q 约束。

习题 18 解答　浮置中性点的电压放大

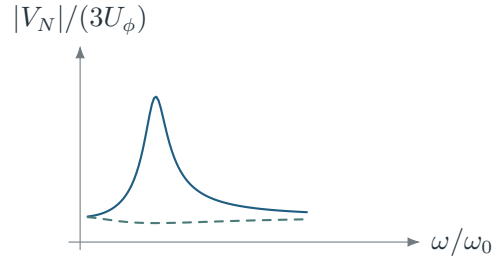


图 23-69　解答分析图　实线为中性线开路，虚线为 5 欧姆中性线；按完整频率响应绘制，原峰显著受抑制。

图 23-69 浮置中性点的虚部导纳抵消使电压放大；接入中性电阻后峰被抑制，但中性线电流和热损耗仍须核算。

令 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1000\,\mathrm{s^{-1}}$，$x = \omega/\omega_0$，$B_0 = \omega_0 C = 0.100\,\mathrm{S}$，$q = B_0/G = 10$。三个源相电压和为零，故导纳加权和只剩两无功项：

$$V_N = \frac{j\omega C E_A - jE_C/(\omega L)}{3G + j(\omega C - 1/(\omega L))}.$$

在 ω_0 处，两导纳虚部相消，但分子不为零，因为两支路接在不同相源上。于是

$$V_N = \frac{jB_0(E_A - E_C)}{3G} = 288.675 + j500.000\,\mathrm{V}, \quad |V_N| = 577.350\,\mathrm{V}.$$

电源端点不变，负载中性点已经远离原点。三相负载电压 $U_k = E_k - V_N$ 分别为

$$U_A = -188.675 - j500, \quad U_B = -338.675 - j586.603, \quad U_C = -338.675 - j413.397 \quad (\mathrm{V}).$$

有效值约 534.414V、677.350V、534.414V，均远大于 100V。三支路电阻消耗

$$P_L = G\sum |E_k - V_N|^2 = 3GU_\phi^2 + 3G|V_N|^2 = 10300\,\mathrm{W}.$$

电抗没有平均损耗，源供给的有功等于 10300W。看似异常大的电压和功率来自理想相源能持续供能，而导纳实部很小；真实器件参数、源内阻和额定界会限制它，不能把这种线性模型结果用于越过元件额定条件后的实际响应。

电压峰的条件

为确定是不是电压峰，置 $S_x = x^2 + x^{-2} \geq 2$。利用 $E_C/E_A = e^{j2\pi/3}$，

$$\frac{|V_N|^2}{U_\phi^2} = \frac{q^2(S_x+1)}{9 + q^2(S_x-2)}.$$

对此分式的 S_x 导数分子为 $q^2(9-3q^2)$。本例 q 平方为 100，导数为负，所以在 $S_x = 2$、x 为 1 取得峰，峰比 $q/\sqrt{3} = 5.77350$。此处既有反应导纳抵消，也满足完整幅值峰条件；不能只凭分母虚部为零跳过分子的频率变化。

接入有限中性线

接有限中性线后，把分母实部改为 $3G + G_N$，其中 $G_N = 1/R_N$。本例 R_N 为 5 欧姆，实部为 0.230S，在 ω_0

$$V_N = 37.6533 + j65.2174\,\mathrm{V}, \quad |V_N| = 75.3066\,\mathrm{V}.$$

三相负载有效值约 90.2243V、175.307V、90.2243V。中性线有功 $P_N = G_N|V_N|^2 = 1134.22W$，负载有功 $300 + 3G|V_N|^2 = 470.132W$，源有功为两者之和约 1604.35W。中性线降低电压放大却可能承担很大的电流和热损耗，不能把它当无代价的修正。在指定 ω_0，V_N 与 B 相源方向相反，B 相电压最大，大小为 $100 + |V_N|$。要求不超过 200V，即

$$\frac{\sqrt{3}B_0}{3G + G_N} \leq 1, \quad G_N \geq \sqrt{3}B_0 - 3G = 0.143205\,\mathrm{S}, \quad R_N \leq 6.98299\,\Omega.$$

这是该频率的有效值界，不保证全频带或瞬态界。额定热条件还须按实际中性电流另行满足。接中性线后的电压频率响应把上式中的 9 改为 $((3G+G_N)/G)^2$；当该量超过 $3q^2$ 时，x 为 1 转为中性点电压谷，原来的谐振峰被抑制。